

STRESZCZENIE

Niniejsza praca inżynierska przedstawia projekt oraz implementację aplikacji webowej, umożliwiającej użytkownikom dobór nieruchomości dostosowanych do ich preferencji. Część pracy odpowiedzialna za pozyskanie danych z serwisu Otodom oraz Google Maps napisana została w języku Python. Interfejs użytkownika stworzono w języku JavaScript, przy pomocy frameworka Angular. Serwer obliczeniowy oparty został na technologii NodeJs.

Kluczowym elementem aplikacji jest zastosowanie metody AHP (Analytic Hierarchy Process), będącej wielokryterialną metodą analizy hierarchicznej problemów decyzyjnych. Metoda ta umożliwia skuteczną analizę i porównanie różnych nieruchomości, biorąc pod uwagę wiele zróżnicowanych kryteriów preferowanych przez użytkownika, co przekłada się na trafność i precyzję rekomendacji.

W pracy przedstawiono również motywację stojącą za realizacją projektu, uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na narzędzia wspierające procesy decyzyjne w zakresie rynku nieruchomości. Dokonano analizy problemów, które pojawiły się w trakcie tworzenia aplikacji, oraz sposobów ich rozwiązania, co daje czytelnikowi wgląd w procesy projektowe i implementacyjne. Ponadto szczegółowo opisano użyte narzędzia i technologie, podkreślając ich rolę w tworzeniu nowoczesnych aplikacji webowych.

Słowa kluczowe: aplikacja webowa, inżynieria oprogramowania, wyszukiwarka nieruchomości, Otodom, AHP, wielokryterialne metody analizy hierarchicznej

Dziedzina nauki i techniki zgodna z OECD Nauki inżynieryjne i techniczne, Elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna, Robotyka i Automatyka

ABSTRACT

This engineering thesis presents the design and implementation of a web application that allows users to select properties tailored to their preferences. The part of the work responsible for retrieving data from Otodom and Google Maps was written in Python. The user interface was created in JavaScript, using the Angular framework. The calculation server was created using NodeJs technology.

A key element of the application is the use of the AHP (Analytic Hierarchy Process) method, which is a multi-criteria method for hierarchical analysis of decision-making problems. This method enables the effective analysis and comparison of different properties, taking into account a wide variety of user-preferred criteria, resulting in accurate and precise recommendations.

The paper also presents the motivation behind the project, taking into account the growing demand for tools to support real estate decision-making processes. An analysis of the problems that arose during the development of the application and the ways in which they were solved is provided, giving the reader an insight into the design and implementation processes. Furthermore, the tools and technologies used are described in detail, highlighting their role in the development of modern web applications.

Keywords: web application, software engineering, property search engine, Otodom, AHP, multi-criteria hierarchical analysis methods

OECD consistent field of science and technology classification: Engineering and technology, Electrical engineering, Information engineering, Robotics and automatic control

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	6
1 WSTĘP I CEL PRACY	8
1.1 Cel pracy	8
1.2 Struktura pracy	9
2 PRZEGLĄD LITERATURY	10
2.1 Rynek nieruchomości	10
2.1.1 Forma własności nieruchomości	10
2.1.2 Powody zakupu własnej nieruchomości	11
2.1.3 Czynniki wpływające na wybór nieruchomości	12
2.1.4 Cykl życia rodziny, a potrzeby mieszkaniowe	13
2.2 Smart city	14
2.2.1 Zmiany w urbanizacji na przestrzeni lat	14
2.2.2 Miasto 15-minutowe	15
2.2.3 Wpływ implementacji Smart City na jakość życia mieszkańców	16
2.3 Algorytm AHP	17
2.3.1 Schemat blokowy algorytmu	17
2.3.2 Struktura drzewa	18
2.3.3 Skala ocen	19
2.3.4 Macierz porównań parami	20
2.3.5 Obliczenie wag	20
2.3.6 Dokonanie wyboru	21
2.4 Alternatywy dla AHP	21
2.4.1 ANP	21
2.4.2 PMA	22
2.4.3 TOPSIS	22
2.4.4 ELECTRE	23
2.4.5 Podsumowanie	23
2.5 Przegląd rozwiązań w aspekcie personalizacji serwisów	23
2.5.1 Algorytmy rekomendacyjne	24
2.5.2 Segmentacja użytkowników	24
2.5.3 Podsumowanie	25
2.6 Przegląd metod optymalizacji wielokryterialnej	25
2.6.1 Metoda ważonych kryteriów	25
2.6.2 Metoda optymalizacji hierarchicznej	25
2.6.3 Metoda ograniczonych kryteriów	26
2.6.4 Metoda kryterium globalnego	26
2.6.5 Metody funkcji odległości	26
2.6.6 Podsumowanie	27

3	IMPLEMENTACJA ROZWIĄZANIA	28
3.1	Zbieranie i przetwarzanie danych	28
3.1.1	Schemat blokowy przygotowania danych	28
3.1.2	Zebranie danych z portalu Otodom	29
3.1.3	Zebranie danych z serwisu Google Maps	30
3.1.4	Przetworzenie danych z Google Maps	30
3.1.5	Obliczanie odległości pomiędzy punktami	31
3.2	Projekt aplikacji	32
3.2.1	Wybór technologii do przechowywania danych	32
3.2.2	Wybór technologii Frontendowej	32
3.2.3	Wybór technologii Backendowej	33
3.2.4	Struktura aplikacji	33
3.3	Interakcja użytkownika z aplikacją	34
3.3.1	Pobranie optymalnej lokalizacji	35
3.3.2	Podstawowe filtry w aplikacji	35
3.3.3	Wybór punktów znajdujących się w okolicy nieruchomości	35
3.3.4	Określenie wartości potrzebnych do obliczenia wag w metodzie AHP	35
3.3.5	Przedstawienie wyników doboru nieruchomości	35
3.4	Implementacja algorytmu AHP	36
3.4.1	Schemat blokowy algorytmu	36
3.4.2	Obliczenie wag AHP	37
3.4.3	Filtracja ze względu na zakres parametrów	37
3.4.4	Filtracja ze względu na odległość	37
3.4.5	Obliczanie wyniku w konkretnej kategorii	37
3.4.6	Obliczanie całkowitego wyniku dopasowania nieruchomości	38
4	TESTY APLIKACJI	39
4.1	Testy programistyczne	39
4.1.1	Testy manualne	39
4.1.2	Testy automatyczne	40
4.2	Wyniki ankiety	41
4.2.1	Ocena intuicyjności i łatwości obsługi	41
4.2.2	Funkcja wirtualnej mapy	41
4.2.3	Różnorodność i użyteczność filtrów	42
4.2.4	Podsumowanie wyników ankiety	42
5	PODSUMOWANIE	44
5.1	Analiza etapów pracy	44
5.2	Możliwy dalszy rozwój aplikacji	45
	SPIS RYSUNKÓW	46
	SPIS TABEL	47
	LITERATURA	49

LISTA SKRÓTÓW

- AHP - Analityczny proces hierarchiczny (ang. *Analytic Hierarchy Process*)
- API - Interfejs programowania aplikacji (ang. *Application Programming Interface*)
- JSON - Notacja obiektowa JavaScript (ang. *JavaScript Object Notation*)
- NPM - Menedżer pakietów Node (ang. *Node Package Manager*)
- ML - Uczenie maszynowe (ang. *Machine Learning*)
- MVP - Minimalna wersja produktu (ang. *Minimum Viable Product*)
- ICT - Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. *Information and Communications Technology*)
- CSV - Wartości rozdzielone przecinkami (ang. *Comma-Separated Values*)
- TSP - Problem komiwojażera (ang. *Travelling Salesman Problem*)
- ANP - Analityczny proces sieciowy (ang. *Analytic Network Process*)
- TOPSIS - Technika Porządkowania Preferencji poprzez Podobieństwo do Rozwiązania Idealnego (ang. *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*)
- ELECTRE - Eliminacja i Wybór Odpowiadający Rzeczywistości (ang. *Elimination and Choice Expressing Reality*)
- PMA - Matryca Pugh (ang. *Pugh Matrix Analysis*)
- HTTP - Protokół transferu hipertekstu (ang. *Hypertext Transfer Protocol*)

1. WSTĘP I CEL PRACY

Pierwsze serwisy internetowe zawierające oferty nieruchomości zaczęły pojawiać się od 1999 roku, co spowodowało znaczące zmiany na rynku. Już w 2000 roku w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano za ich pośrednictwem prawie milion domów [1]. Znaczący wzrost popularności internetowych rozwiązań spowodował stopniowe odejście od tradycyjnych metod wyboru nieruchomości, takich jak przeglądanie gazet, czy wizyty u pośredników. W dzisiejszych czasach większość ludzi ze względu na łatwą dostępność i oszczędność czasu woli skorzystać z szeregu serwisów, na których znajdują się tysiące ofert nieruchomości [2].

Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku, internetowe wyszukiwarki nieruchomości zaczęły wprowadzać nowe, zaawansowane ulepszenia w postaci m.in. filtrów czy interaktywnych map lokalizacyjnych, które dostarczały użytkownikom jeszcze większą kontrolę i satysfakcję korzystania z serwisu. Z upływem czasu, platformy do sprzedaży nieruchomości przestały być jedynie katalogiem z niezliczoną ilością ofert. Zaczęto wprowadzać sporą liczbę innowacji, między innymi wirtualne spacery po mieszkaniach czy interaktywne plany pomieszczeń wraz z przykładową wizualizacją wykończeniowego projektu. W oczach klientów korzystanie z serwisów stało się jeszcze bardziej atrakcyjne, ponieważ umożliwia im to bardzo realistyczne zapoznanie się z potencjalnym miejscem zamieszkania [2].

W obecnych czasach istotne jest ciągłe doskonalenie serwisów oferujących nieruchomości. Spowodowane jest to rosnącymi oczekiwaniami użytkowników. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić jak najbardziej spersonalizowane wyniki, ważne jest wykorzystanie zaawansowanych metod analizy danych. Jedną z możliwości jest implementacja algorytmu AHP (Analytic Hierarchy Process). Algorytm ten pozwala na bardziej skuteczne dopasowanie ofert do indywidualnych preferencji użytkowników, co z kolei przyspiesza proces znalezienia idealnego lokum. Stosowanie AHP umożliwia dokładniejszą analizę danych i porównanie różnych cech nieruchomości, dzięki czemu użytkownicy mogą podejmować bardziej świadome oraz spełniające ich potrzeby decyzje.

Praca porusza istotny problem obecnych serwisów, czyli brak możliwości dopasowania nieruchomości do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Zwracane są jedynie przefiltrowane oferty, które znajdują się w wyznaczonych ramach, czy to cenowych, czy metrażowych. W istniejących serwisach oferty pojawiające się na samej górze nie są wcale najbardziej dopasowane, a jedynie należą do tak zwanych „ofert promowanych”, przez co użytkownicy widzą opłacone oferty, a nie rzeczywiście spełniające ich potrzeby. Trafniejszy dobór nieruchomości zdecydowanie przyspieszyłby proces zakupu mieszkania, a co za tym idzie pozytywnie wpłynęłoby na odczucia z użytkowania [3].

1.1. Cel pracy

Niniejsza praca koncentruje się na stworzeniu wyszukiwarki nieruchomości, która przy pomocy dostępnych technologii usprawni proces wyboru dopasowanego do potrzeb użytkownika mieszkania. W projekcie zastosowane zostały metody zbierania danych, które pozwalają na szeroki wybór lokali spośród aktualnych ofert znajdujących się w internecie. Stworzone narzędzie integruje dane z serwisów Otodom oraz Google Maps, w celu dobrania nieruchomości, zgodnie z indywidualnymi potrzebami kupującego. Istotnym jest zaimplementowanie szeregu filtrów takich jak lokalizacja, metraż oraz cena. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru szeregu punktów z listy, które preferowałby, aby znalazły się w pobliżu nieruchomości, na przykład: uczelnie, sklepy spożywcze, apteki i wiele innych. Aplikacja powinna być intuicyjna i przy stosunkowo małej ilości danych prawidłowo określić preferencję użytkownika.

Kluczowym elementem aplikacji jest zastosowanie algorytmu Analytic Hierarchy Process (AHP), który pozwala na określenie wag dla poszczególnych kryteriów wyszukiwania, takich jak lokalizacja, cena, wielkość nieruchomości oraz dostępność wybranych obiektów. Dzięki temu proces selekcji staje się bardziej zindywidualizowany i skuteczny, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania użytkowników w zakresie personalizacji usług cyfrowych.

1.2. Struktura pracy

Realizacja pracy dyplomowej została podzielona na cztery główne etapy. Pierwszym z nich było wykonanie szczegółowego przeglądu literatury, w ramach którego zbadano trendy na rynku nieruchomości. Przeanalizowano również koncepcję Smart City oraz jej potencjalny udział w procesie doboru dopasowanego miejsca zamieszkania. Przeprowadzono także przegląd metod optymalizacji wielokryterialnej oraz rozwiązań w aspekcie personalizacji serwisów. Opisano również metodę AHP, wraz z innymi podobnymi metodami analizy problemów decyzyjnych.

Kolejnym istotnym zadaniem było znalezienie odpowiednich zbiorów danych, które są niezbędne do zaimplementowania rozwiązania. W tym celu przy pomocy scrappera serwisu Otodom stworzono dataset zawierający informacje o nieruchomościach. Dane na temat punktów dostępnych w okolicy badanej inwestycji pobrano z platformy Google Maps.

W następnym kroku stworzono aplikację pozwalającą wyszukiwać spersonalizowane oferty nieruchomości. Najpierw przeprowadzono wybór technologii, a następnie utworzony został interfejs użytkownika wraz z serwerem obliczeniowym, który na podstawie metody AHP oblicza dopasowanie ofert do wskazanych potrzeb.

Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenie testów manualnych aplikacji oraz stworzenie testów automatycznych. Niezwykle ważne było również zebranie odpowiedzi użytkowników, które uzyskano poprzez ankietę wykazującą ich zadowolenie z aplikacji. Następnie przeprowadzono ich analizę.

2. PRZEGLĄD LITERATURY

Wybór odpowiedniego miejsca zamieszkania należy do jednego z najtrudniejszych momentów w życiu każdego dorosłego człowieka. Bez względu na chęć planowanego zakupu własnej nieruchomości, bądź jej wynajmowania oczywisty jest wpływ tej decyzji na przebieg dalszych losów nabywcy. W domu spędzamy większość wolnego czasu, a dobre dopasowanie nieruchomości do potrzeb jej mieszkańców jest fundamentem życiowego komfortu.

Indywidualne dopasowanie miejsca zamieszkania jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji. Względy takie jak preferencje osobiste, styl życia i potrzeby rodziny powinny zostać spełnione, aby stworzyć środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu każdego mieszkańca. Dokonany wybór nieruchomości powinien uwzględniać przede wszystkim bieżące oczekiwania, jednak warto rozpatrywać również perspektywę przyszłościową.

Dodatkowo istotne jest zwrócenie uwagi na różnorodność oferty rynkowej, aby znaleźć tę, która spełnia zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne wymagania. Indywidualne dopasowanie obejmuje dostępność do placówek edukacyjnych, miejsc rekreacyjnych oraz innych udogodnień, które odpowiadają konkretnym potrzebom każdego potencjalnego mieszkańca.

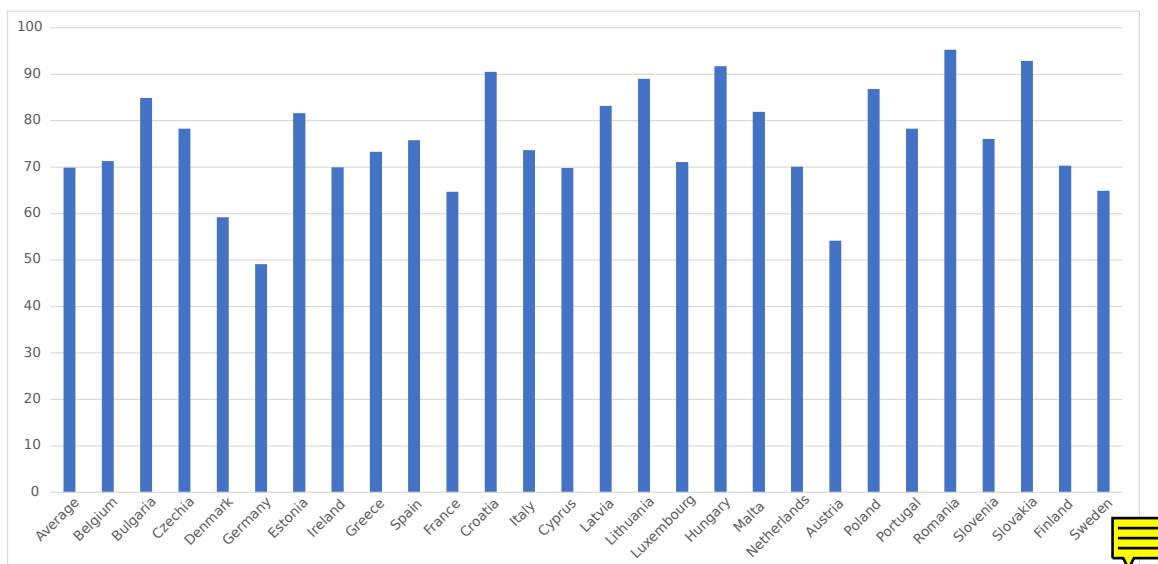
W poniższej sekcji przedstawione zostało opracowanie rynku nieruchomości pod względem behawioralnym, które pozwala lepiej zrozumieć decyzje inwestycyjne Polaków. Opisano również tematykę Smart City, w której przedstawiona została koncepcja miasta 15-minutowego oraz metody podejmowania decyzji wielokryterialnych. Przeprowadzono także przegląd metod optymalizacji wielokryterialnej oraz rozwiązań w aspekcie personalizacji serwisów.

2.1. Rynek nieruchomości

Pomimo ciągłego rozwoju rynku mieszkaniowego, wciąż jest to mało zgłębiany, pod względem psychologicznym, segment gospodarki. Istnieje wiele badań, które analizują kwestie ekonomiczne, takie jak charakterystyka kształtowania się cen, zmiany podaży i popytu, czy kapitałochłonność. Zdecydowanie mniej badaczy zainteresowana jest behawioryzmem nieruchomości, mimo że to właśnie uwarunkowania psychologiczne często odgrywają kluczową rolę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

2.1.1. Forma własności nieruchomości

Według danych Eurostatu z 2021 roku udział Polaków zamieszkujących mieszkania własnościowe wynosi aż 86,8%, co możemy zaobserwować na Rys. 2.1, a z tego niemal 11 punktów procentowych stanowią mieszkania nabyte za pośrednictwem kredytów hipotecznych. Tylko 13,2% nieruchomości jest wynajmowanych, co w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest stosunkowo niskim wskaźnikiem. Dla porównania, w Niemczech odsetek wynajmowanych nieruchomości wynosi aż 49,1%. Istnieje znacząca dysproporcja w wynikach pomiędzy krajami rozwiniętymi oraz rozwijającymi. Duża dominacja mieszkań własnościowych w Polsce może wynikać z kulturowych i historycznych uwarunkowań, gdzie posiadanie własnego mieszkania jest często postrzegane jako ważny element stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo dostępność kredytów hipotecznych może zachęcać do inwestowania w nieruchomości, co wpływa na rosnący udział mieszkań nabytych za pośrednictwem takich kredytów. W porównaniu do Niemiec, gdzie wynajmowanie nieruchomości jest bardziej powszechne, polska mentalność może faworyzować posiadanie własnego mieszkania jako formy inwestycji na przyszłość.



Rysunek 2.1: Procent populacji zamieszkujący mieszkania własnościowe w państwach UE.

Pomimo mniejszego udziału w rynku mieszkań na wynajem, w ostatnich latach można zauważyć stopniową zmianę podejścia i zwiększanie zainteresowania Polaków najmem. Preferencje dotyczące formy własnościowej nieruchomości zależą od wielu czynników, takich jak ich wiek, status cywilny, czy dochody potencjalnych inwestorów. Najczęściej, jako kluczowy czynnik do podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości, Polacy wskazują narodziny pierwszego dziecka. Ze względu na przesunięcie średniego wieku założenia rodziny w Polsce, można zauważyć większe zainteresowanie najmem wśród osób młodszych. Czynniki, które powodują, że grupa przed 30 rokiem życia decyduje się na wynajem mieszkania, są również większa elastyczność i mobilność. Wiele osób jako kluczowe podaje rozwój kariery, za którą może iść przeprowadzka do innego miasta.

Zjawiskiem wpływającym na preferencje dotyczące wyboru między wynajmem a zakupem nieruchomości jest pochodzenie jednostki. Osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości częściej i chętniej decydują się na jej zakup. W większych miastach ceny nieruchomości są zdecydowanie wyższe, co powoduje utrudnienia z uzyskaniem zdolności kredytowej. W dodatku wiele mieszkańców preferuje mobilność i nie jest pewna, czy w związku z rozwojem kariery biznesowej nie będzie musiała przenieść się do innego miasta. Powyższe aspekty mają zdecydowany wpływ na rozwój rynku wynajmu, który dodatkowo napędzany jest sezonowo przebywającymi do miast studentami [4].

2.1.2. Powody zakupu własnej nieruchomości

W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku wzięło udział 1005 Polaków. Przeanalizowano preferencje pod względem formy własnościowej zamieszkiwanej nieruchomości [4]. Ponad 80% ankietowanych uważa, że zakup nieruchomości jest lepszą decyzją niż wynajem. Czynniki wpływające na taki wybór można rozdzielić na ekonomiczne oraz społeczne.

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na zakup własnego mieszkania, jest chęć zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rodzinie. Chęć powiększenia rodziny stawia wiele par przed dylematem dotyczącym warunków zamieszkania. Mieszkanie własnościowe daje poczucie bezpieczeństwa, które nie jest uzależnione od wynajmującego.

Wśród respondentów istnieje przekonanie, że zakup mieszkania jest korzystniejszy finansowo niż jego wynajmowanie. Taka decyzja może być postrzegana jako inwestycja, która z czasem zacznie przynosić zyski. Wzrost cen nieruchomości jest zjawiskiem powszechnym, a nabywając mieszkanie,

osoba może liczyć na zwiększenie jego wartości w przyszłości. Dla wielu ludzi posiadanie nieruchomości stanowi formę zabezpieczenia na starość. Wyniki ankiety wskazują, że aż 50% ankietowanych zdecydowałoby się na zakup mieszkania, nawet gdyby wynajem tego mieszkania okazał się bardziej opłacalny finansowo. To ciekawe zjawisko, które świadczy o głębokiej wartości symbolicznej przypisywanej nieruchomościom posiadania własnego.

W wynikach ankiet widać, że aż 71% osób wiąże zakup nieruchomości ze statusem personalnym, a posiadanie własnego mieszkania wiąże się z większym uznaniem w społeczeństwie. Takie osoby często postrzegane są jako zaradne, a wartość, wielkość i lokalizacja jest miarą ludzkiego sukcesu. Ponadto prawie 72% respondentów uważa, że posiadanie własnego mieszkania znacząco podnosi poziom szczęścia. Ciekawy faktem jest, że właściciele nieruchomości wykazują relatywnie wyższą samoocenę, odczuwają większe poczucie kontroli nad swoim życiem oraz bardziej intensywne zadowolenie z życia, w porównaniu z osobami, które wynajmują miejsce zamieszkania [5].

Ujawniły również, że aż 59,2% ankietowanych uznaje posiadanie własnego mieszkania za jeden z najważniejszych priorytetów życiowych. Co więcej, 54,9% osób zgadza się ze stwierdzeniem, że nie istnieje żaden czynnik, który mógłby ich powstrzymać przed zakupem nieruchomości. Te wyniki wskazują na istotny wpływ czynników wewnętrznych na podejmowanie decyzji w tej kwestii.

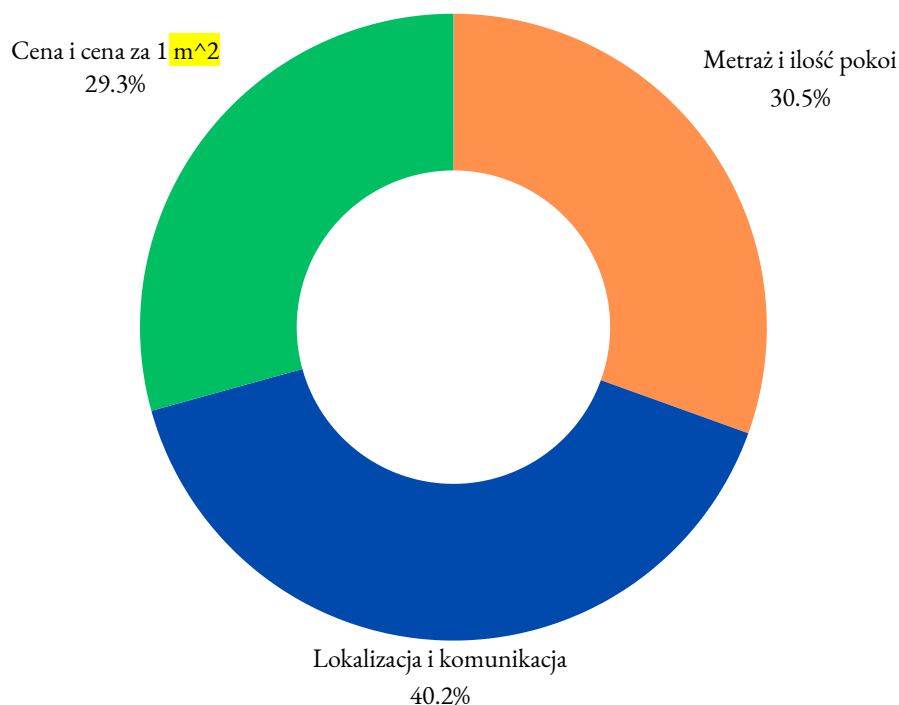
Równie istotny wpływ na decyzje dotyczące zakupu nieruchomości mają czynniki zewnętrzne. 54,5% respondentów zauważyło, że ich najbliższe otoczenie prowadziło rozmowy, które podkreślały wagę posiadania własnego mieszkania. Ponadto 47,2% ankietowanych uważa, że media i eksperci ekonomiczni aktywnie promują zakup mieszkań, co wpływa na sposób, w jaki postrzegają tę kwestię. Uzyskane wyniki dostarczają nam istotnego spojrzenia na wizję własności oraz czynniki kształtujące decyzje związane z zakupem mieszkania.

2.1.3. Czynniki wpływające na wybór nieruchomości

Podczas analizy czynników wpływających na wybór nieruchomości, widać zdecydowaną zmianę preferencji w stosunku do poprzedniego stulecia [6]. W przeszłości kierowano się przede wszystkim kwestiami rodzinnymi, obecnie ludzie większą uwagę przykładają do kwestii społeczno-ekonomicznych, takich jak: stały dochód, zdolność kredytowa czy edukacja dziecka [7].

Wybór odpowiedniej inwestycji jest kwestią indywidualną, na którą wpływa wiele różnorodnych czynników. Nie można określić terminu nieruchomości idealnej, ponieważ każda osoba ma inne priorytety. Mimo to istnieje grupa czynników, która najczęściej pojawia się w odpowiedziach osób ankietowanych. Na Rys. 2.2 przedstawiony został wynik ankiety przeprowadzonej pośród 122 respondentów, w wieku powyżej 18 lat. Badanym zadano otwarte pytanie dotyczące kluczowych czynników, którymi kierują się podczas wyboru mieszkania. Najliczniejszą grupą były osoby w wieku 18-25 lat, aż 42 osoby [8].

Warto zaznaczyć, że badani kładą największy nacisk na lokalizację oraz dostępność komunikacyjną nieruchomości. Kolejnym istotnym czynnikiem jest metraż i liczba pokoi, a dopiero w dalszej kolejności cena. Z tego wynika, że potencjalni nabywcy są gotowi zapłacić wyższą cenę za mieszkanie, które w pełni pokryje ich potrzeby. Jednakże warto podkreślić, że dla niektórych nabywców aspekt ekonomiczny może stać się decydującym czynnikiem, szczególnie w przypadku ograniczonego budżetu. Autorka badania dostrzega wzrost znaczenia ceny przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości i wyraża obawę, że z biegiem czasu ludzie będą kierować się jedynie względami ekonomicznymi [8].



Rysunek 2.2: Cechy inwestycji najczęściej wymieniane przez ankietowanych.

2.1.4. Cykl życia rodziny, a potrzeby mieszkaniowe

Wraz z przechodzeniem na kolejne etapy życia, potrzeby mieszkaniowe inwestorów ulegają drastycznej zmianie. W jego początkowych cyklach rodzina dąży do zwiększenia metrażu nieruchomości w celu zapewnienia potomstwu jak najlepszych warunków do rozwoju oraz poprawieniu życiowego komfortu. Jednak z biegiem czasu, podczas gdy dzieci zaczynają opuszczać rodzinne gniazdo, preferencje mogą się zmienić na rzecz mniejszego domu lub apartamentu, które wymagają zdecydowanie mniej zaangażowania. Ponadto kondycja finansowa, która w starszym wieku jest słabsza, często wpływa na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania [9].

Zarówno ludzie starsi jak i młodzi potrzebują nieruchomości dopasowanych do ich potrzeb, które znacząco się między sobą różnią. Model, w którym człowiek od momentu narodzin, aż do śmierci zamieszkiwał ten sam, wielopokoleniowy dom, już dawno przestał mieć zastosowanie. W cyklu życia człowieka potrzeby mieszkaniowe zmieniają się bardzo dynamicznie.

Na każdym jego etapie potrzeby mieszkaniowe są diametralnie inne. W okresie dojrzewania zaczyna wzrastać zapotrzebowanie do posiadania przestrzeni osobistej oraz chęć usamodzielniania się. W późniejszym okresie życia jedną z głównych przyczyn podjęcia decyzji o wyprowadzce z domu rodzinnego jest migracja za nauką lub pracą. Zapotrzebowanie na przestrzeń mieszkaniową wzrasta w momencie zakładania własnej rodziny, po czym ulega ono zmniejszeniu wraz z wyprowadzką dzieci z domu rodzinnego. We wczesnej starości zauważamy spadek potrzeby na przestrzeń, jednak wzrastającą potrzebę komfortu. Przestrzeń mieszkaniowa musi być wtedy dostosowana do występujących, ewentualnych niepełnosprawności, przy czym czas przebywania w domu znacząco się wydłuża. Zmieniające się w cyklu życia potrzeby wpływają na decyzje podejmowane podczas wyboru odpowiedniej nieruchomości.

Dostosowanie warunków mieszkaniowych do aktualnych potrzeb powoduje, że w wielu przypadkach pierwsza nieruchomość nie jest tą, w której rodzina spędza całe życie. Możemy zaobserwować,

że największe wymagania w stosunku do nieruchomości występują w okresie wychowywania dzieci. W kolejnych etapach potrzeby stają się mniejsze. Zmiany w cyklu pozwalają dostrzec, że nie istnieje termin „nieruchomości idealnej”, a jedynie nieruchomości spełniające aktualne oczekiwania.

2.2. Smart city

Wraz z postępem technologicznym oraz jego szerszym wykorzystaniem w celu zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej, w literaturze pojawiło się pojęcie inteligentnego miasta. Koncepcja ta odnosi się do kompleksowego wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Idea inteligentnych miast powstała w odpowiedzi na wyzwania związane z dynamicznym wzrostem urbanizacji i zmianami społeczno-gospodarczymi. Technologia jest wykorzystywana jako narzędzie do lepszego zarządzania i optymalizacji różnych obszarów życia miejskiego. Jednakże rozwijanie inteligentnych miast wiąże się również z wyzwaniami związanymi z prywatnością i bezpieczeństwem danych, a także dostępem do technologii przez wszystkich mieszkańców. Dlatego ważne jest, aby projektowanie inteligentnych miast odbywało się w sposób holistyczny, uwzględniając różnorodność społeczeństwa.

Z kolei miasto liniowe jest koncepcją urbanistyczną, w której zabudowania rozmieszczone są wzdłuż jednej głównej osi lub linii. Ten układ ma na celu zoptymalizowanie komunikacji i dostępu do różnych części miasta. Skupia się na funkcjonalności i efektywności przemieszczania się mieszkańców oraz ułatwieniu dostępu do usług i infrastruktury. Ideą takiego rozwiązania jest zminimalizowanie zatłoczenia komunikacyjnego i zwiększenie udziału transportu publicznego. Warto nadmienić, że w Arabii Saudyjskiej trwają prace projektowe nad stworzeniem „The Line”, czyli inwestycji spełniającej wszystkie założenia miasta liniowego.

2.2.1. Zmiany w urbanizacji na przestrzeni lat

W celu lepszego zrozumienia istoty inteligentnego miasta warto zauważyć zmiany w urbanizacji światowej populacji. W latach pięćdziesiątych jedynie 30% ludzi zamieszkiwało miasta, do 2014 roku poziom ten zwiększył się do 54%, a zgodnie z założeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku liczba ta powinna wzrosnąć do 66% [10]. Warto zauważyć, że w Azji oraz w Afryce, kraje rozwijające się urbanizują się jeszcze szybciej. W latach 2004-2014 urbanizacja Chin wzrosła z 40,53% do 53,73%. Spowodowało to również znaczące zwiększenie ilości miast zamieszkiwanych przez więcej, niż 10 milionów mieszkańców [11].

Urbanizacja wpłynęła na znaczącą poprawę warunków życia wielu ludzi, zapewniając regularne zaopatrzenie w wodę, dostęp do służby zdrowia oraz lepszą edukację [12]. Można również zauważyć negatywne skutki, jak zwiększenie natężenia ruchu lub pogorszenie jakości powietrza w miastach. W Japonii urbanizacja została uznana jako jeden z głównych powodów zwiększenia się współczynnika przestępstw na jednego mieszkańca [13].

Zastosowanie technologii w kontekście urbanizacji może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów z nią związanych. Przede wszystkim, analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie wzorców i trendów w miastach, co umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji dotyczących infrastruktury i usług. Dzięki dostosowaniu systemów do aktualnych potrzeb mieszkańców można zwiększyć efektywność sektorów takich jak transport, co przyczynia się do zmniejszenia korków i ograniczenia emisji spalin. Technologie mogą także poprawić funkcjonowanie administracji miejskiej, ułatwiając interakcje z mieszkańcami i zapewniając bardziej przejrzyste i efektywne usługi. W dziedzinie edukacji, wykorzystanie technologii pozwala na rozwijanie nowoczesnych metod nauczania i dostęp do wiedzy,

co może wpłynąć pozytywnie na jakość edukacji w mieście. W rezultacie, odpowiednie wykorzystanie technologii może przyczynić się do zwiększenia jakości życia mieszkańców i poprawy funkcjonowania miast [13].

2.2.2. Miasto 15-minutowe

Koncepcja 15-minutowego miasta jest odpowiedzią na wyzwania tworzone przez dynamiczne zmiany w urbanizacji i wzrostu liczby mieszkańców w dużych miastach. W miarę rozwijania się miast tradycyjny model urbanizacji często prowadził do rozproszenia usług i infrastruktury, powodując nadmierne zatłoczenie dróg, długie dojazdy do pracy, a także ograniczony dostęp do kluczowych usług dla niektórych mieszkańców.

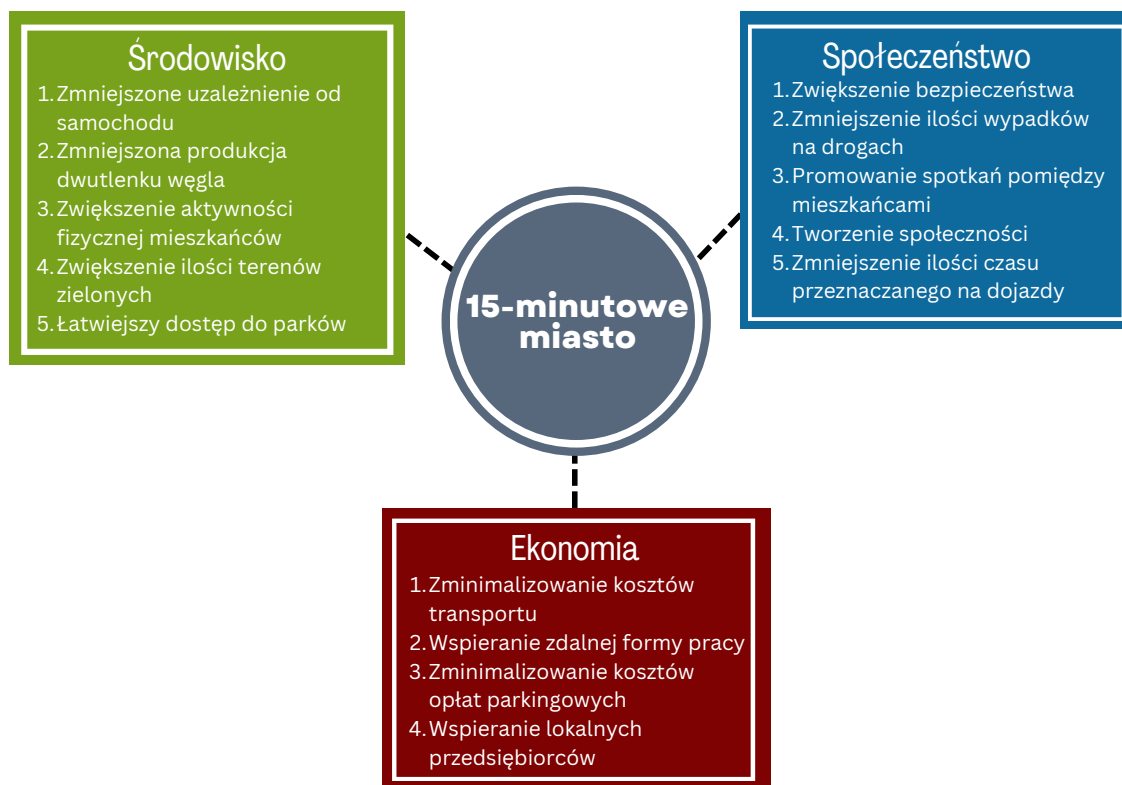
Idea miasta 15-minutowego polega na stworzeniu samowystarczalnych okręgów mieszkalnych, w których mieszkańcy mogą zaspokoić swoje wszystkie potrzeby życiowe. Kluczowy jest dostęp do pracy, sklepów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz rozrywki przy zminimalizowanym czasie podróży.

Aby obszar został uznany za zgodny z koncepcją, musi spełniać potrzeby mieszkańców w siedmiu wymiarach [14]:

1. **Bliskość** - podstawowa zasada polegająca na małych odległościach miejsca zamieszkania od kluczowych miejsc dla życia mieszkańca. Podczas 15-minutowego spaceru mieszkańcy okręgów powinni móc dotrzeć, do każdego istotnego dla nich punktu.
2. **Zagęszczenie** - kluczowy jest dostęp do najważniejszych miejsc bez konieczności używania samochodu. Duże zagęszczenie budynków ogranicza horyzontalną rozbudowę miasta, która utrudnia spełnienie koncepcji miasta 15-minutowego [15].
3. **Zróżnicowanie** - tworzone okręgi nie powinny charakteryzować się jedną funkcją. Każda dzielnica powinna spełniać zarówno potrzeby mieszkalne, biznesowe i rekreacyjne.
4. **Digitalizacja** - wymiar, który został dodany do koncepcji po czasie. Wykorzystywanie technologii poprawia komfort życia mieszkańców oraz znacząco ułatwia spełnienie pozostałych warunków miasta 15-minutowego [16].
5. **Nastawienie** - obszary powinny być projektowane w przemyślany sposób. Istotne jest zapewnienie mieszkańcom miejsc do spacerów oraz skupienie się na ich rzeczywistych potrzebach.
6. **Spójność** - tworzenie połączeń pomiędzy dzielnicami w celu uniknięcia odizolowanych obszarów. Przemieszczanie się pomiędzy nimi powinno być możliwe każdą formą transportu oraz za pomocą ogólnie zorganizowanego systemu komunikacji miejskiej.
7. **Elastyczność** - koncepcja miasta 15-minutowego opiewa na przekształceniu przestrzeni jednofunkcyjnych na wielofunkcyjne. Przykładem takiego rozwiązania może być boisko szkolne, które w tygodniu wykorzystywane jest na potrzeby uczniów, a podczas weekendów zostaje otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Wpływ implementacji koncepcji miasta 15-minutowego na jakość życia mieszkańców jest niepodważalny. Kluczowym postulatem tego modelu urbanistycznego jest redukcja ruchu samochodowego w obrębie miasta, co znacząco przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zachęca do korzystania z rowerów jako środka transportu. Takie podejście przynosi liczne korzyści finansowe dla mieszkańców, a także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Rys. 2.3 ukazuje wpływ implementacji koncepcji miasta 15-minutowego na trzy główne dziedziny: środowisko, społeczeństwo oraz ekonomię [14].



Rysunek 2.3: Zmiany spowodowane wprowadzeniem koncepcji miasta 15-minutowego.

2.2.3. Wpływ implementacji Smart City na jakość życia mieszkańców

Koncepcja Smart City ma znaczący wpływ przy planowaniu i zarządzaniu miastami, integrując nowoczesne technologie w różnych obszarach życia. Jednym z kluczowych aspektów wpływu Smart City na jakość życia mieszkańców jest zwiększenie efektywności transportu publicznego. Dzięki inteligentnym systemom zarządzania ruchem ulicznym oraz innowacyjnym rozwiązaniom w transporcie mieszkańcy mogą korzystać z innych, zrównoważonych środków transportu, co przekłada się na oszczędność czasu i redukcję emisji. Dodatkowo inteligentne technologie w obszarze bezpieczeństwa publicznego umożliwiają szybszą reakcję służb na sytuacje awaryjne, co podnosi ogólny poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Monitoring miejski, systemy wczesnego ostrzegania oraz inteligentne kamery przyczyniają się do skuteczniejszego zarządzania kryzysowymi sytuacjami i zapobiegania przestępczości. W dziedzinie środowiska, Smart City promuje zrównoważony rozwój poprzez optymalizację zużycia energii, zarządzanie odpadami i rozwijanie infrastruktury ekologicznej. Długofalowe korzyści obejmują poprawę jakości powietrza, zminimalizowanie wpływu na środowisko oraz stworzenie bardziej przyjaznego dla mieszkańców miasta. W ten sposób, Smart City stawia na pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzenie atrakcyjnych warunków do życia [10].

Koncepcja ta przynosi znaczące korzyści na różnych płaszczyznach: dla rządu poprzez zwiększenie efektywności zarządzania i transparentności decyzji, dla mieszkańców oferując wygodę i oszczędności dzięki zaawansowanym technologiom w codziennym życiu, dla biznesu przez optymalizację procesów i dostosowywanie ofert do potrzeb klientów oraz dla środowiska, redukując emisję gazów cieplarnianych i promując zrównoważony rozwój. Smart City umożliwia lepszą komunikację między władzami a obywatelami, poprawia jakość życia mieszkańców dzięki inteligentnym systemom transportu, eduka-

cji i zdrowia, wspiera innowacyjność w biznesie oraz dba o środowisko naturalne poprzez inteligentne zarządzanie zasobami i recykling odpadów.

Smart City stanowi nieustający proces doskonalenia i rozwoju miast, których realizacja przyczynia się do coraz większej efektywności w zarządzaniu. Projekty Smart City umożliwiają dostosowanie oferowanych usług mieszkańcom do ich bieżących potrzeb, co z kolei sprawia, że życie w tych miastach staje się bardziej komfortowe i zindywidualizowane. Inteligentne miasta skupiają się również na rozwiązaniu problemów związanych z dużym ruchem samochodowym, oferując innowacyjne podejścia do zarządzania transportem. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się bardziej płynnymi środkami transportu, a miasta zyskują narzędzia do redukcji korków i poprawy jakości powietrza. Dodatkowo analiza danych w Smart City pozwala na optymalizację działań biznesowych, szczególnie w obszarach logistyki i marketingu, co wspomaga rozwój przedsiębiorstw oraz lokalnej gospodarki.

2.3. Algorytm **AHP**



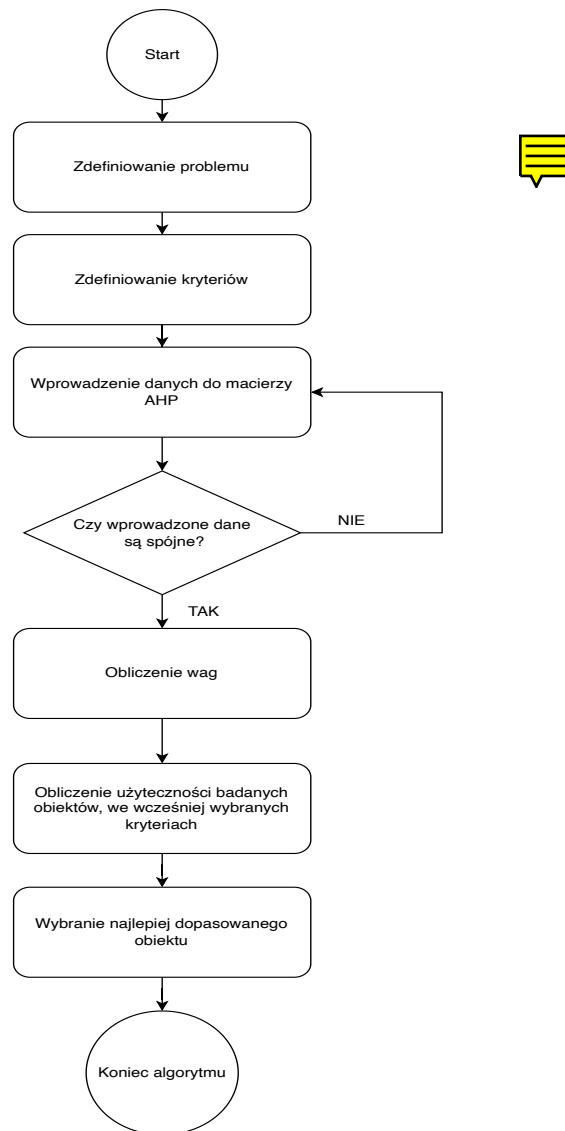
Metoda Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) to metoda oparta na matematycznej analizie, która umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji w sytuacjach, w których istnieje wiele różnorodnych kryteriów do uwzględnienia. Choć pierwsze wzmianki na temat tej metody pochodzą z roku 1972, to jej dokładne sformułowanie i formalne przedstawienie datuje się na rok 1977, kiedy Joseph Saaty opublikował swoją pracę na ten temat [17]. Wraz z upływem czasu i rosnącym zapotrzebowaniem na skuteczne narzędzia wspierające procesy decyzyjne, metoda AHP wciąż pozostaje aktualna i funkcjonalna.

W praktyce metoda AHP opiera się na hierarchicznej strukturze, która pozwala na przekształcenie złożonych decyzji w bardziej zrozumiałe i porównywalne elementy. W ramach tej hierarchii wyróżniamy cele nadrzędne, podcele oraz konkretne alternatywy. Proces ten jest wspomagany poprzez porównywanie par elementów hierarchii w kontekście różnych kryteriów, co umożliwia stworzenie matematycznego modelu pozwalającego na obiektywną ocenę i ranking możliwych rozwiązań.

Mimo że, metoda AHP ma już długą historię, w dzisiejszych czasach nadal pełni ważną rolę w procesach podejmowania decyzji we wszelakich dziedzinach, między innymi zarządzanie, inżynieria, ekonomia czy nauki społeczne. Co więcej, narzędzia technologiczne oparte na tej metodzie, takie jak oprogramowanie do analizy decyzyjnej, umożliwiają jeszcze bardziej precyzyjne i efektywne podejmowanie decyzji w warunkach złożonych problemów.

2.3.1. Schemat blokowy algorytmu

Realizacja algorytmu AHP rozpoczyna się od zdefiniowania badanego problemu, następnie dodawane są kryteria wpływające na ocenę dopasowanego rozwiązania. Kluczowe jest obliczenie wag macierzy, co polega na przypisaniu odpowiednich ocen poszczególnym kryteriom w zależności od ich istotności w kontekście analizowanego problemu, a następnie zbadania użyteczności każdego badanego obiektu. Ten etap jest istotny, ponieważ umożliwia uwzględnienie hierarchii i różnej ważności poszczególnych aspektów decyzyjnych. Na Rys. 2.4 przedstawiony został dokładny schemat blokowy algorytmu pozwalającego znaleźć optymalne rozwiązanie.



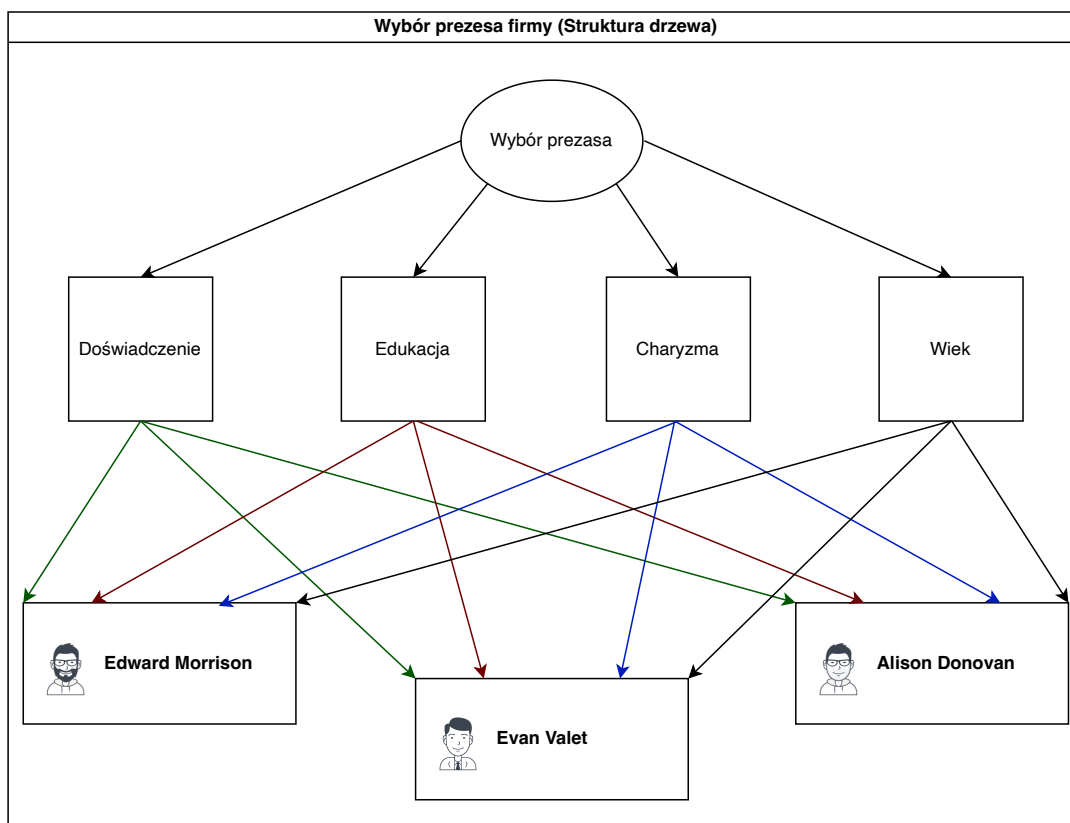
Rysunek 2.4: Schemat blokowy algorytmu AHP

2.3.2. Struktura drzewa

Podstawą do podjęcia poprawnej decyzji jest ustrukturyzowanie problemu. W algorytmie AHP używana jest w tym celu struktura drzewa, która składa się z kilku poziomów: celu, kryteriów, podkryteriów oraz wariantów. Warto zaznaczyć, że podkryteria są opcjonalne i zwykle bardziej szczegółowe podziały kryteriów nie są uwzględniane w rozwiązaniach technologicznych [18]. Aby lepiej zrozumieć tę strukturę, na Rys. 2.5 przedstawiony został przykładowy scenariusz wyboru nowego prezesa firmy.

Na najwyższym poziomie zdefiniowany zostaje problem, którym w przedstawionym przykładzie jest wybór nowego prezesa firmy. Poniżej znajdują się kryteria, czyli główne aspekty, na podstawie których zostanie podjęta ocena potencjalnych kandydatów. Do czynników możemy zaliczyć np.: doświadczenie, edukacja, charyzma czy wiek.

W przypadku chęci rozbudowania drzewa można wyróżnić kolejny poziom, czyli podkryteria, które służą do dokładniejszego określenia każdego kryterium. Na przykład, podkryteria doświadczenia zawodowego mogą obejmować lata pracy w branży, osiągnięcia na poprzednich stanowiskach czy znajomość konkretnej gałęzi biznesu. Podobnie, podkryteria dotyczące edukacji mogą obejmować rangę



Rysunek 2.5: Przykładowa struktura drzewa.

uczelni, stopień edukacji oraz ocenę otrzymaną na koniec studiów.

Na końcu drzewa znajdują się warianty, czyli potencjalni kandydaci na stanowisko prezesa. Każdy kandydat jest oceniany pod kątem spełnienia kryteriów i podkryteriów. Po dokładnym zastosowaniu tej struktury można przeprowadzić ocenę każdego kandydata, przyznać im punkty w poszczególnych obszarach, aby ostatecznie porównać wyniki i dokonać wyboru najlepszego kandydata na stanowisko prezesa firmy. Rozbicie drzewa na wszystkie powyższe etapy pomaga przejrzystości podejść do złożonych problemów decyzyjnych, takich jak wybór kluczowych postaci w organizacji [17].

2.3.3. Skala ocen

Skala ocen w metodzie AHP, stanowi jej istotny aspekt. Osoba chcąc dokonać wyboru wprowadza wartości całkowite od 1 do 9, które odzwierciedlają subiektywne odczucia decydenta, dotyczące przewagi jednego elementu nad drugim w kontekście porównania parowego. W tabeli 2.1 została przedstawiona szczegółowa interpretacja wartości skali ocen AHP [19]:

W trakcie procesu porównywania elementów w hierarchii decydent przypisuje odpowiednie wartości ze skali ocen AHP, w celu wyrażenia swoich subiektywnych odczuć dotyczących przewagi jednego elementu nad drugim. Wartości te są następnie wykorzystywane do konstrukcji macierzy porównań parowych, która stanowi podstawę dla obliczeń w AHP. Dzięki właściwemu wykorzystaniu skali ocen AHP, możliwe jest uzyskanie spójnych i wiarygodnych wyników analizy, umożliwiających racjonalne i dobrze uzasadnione podejmowanie decyzji w złożonych kontekstach decyzyjnych.

Tabela 2.1: Skala ocen w metodzie AHP, wraz z opisem [19].

Wartość	Tłumaczenie	Opis
1	Równorzędność	Dwie działania przyczyniają się równie do celu
3	Umiarkowana przewaga	Doświadczenie i osąd wyraźnie faworyzują jedno działanie nad drugim
5	Silna przewaga	Doświadczenie i osąd wyraźnie faworyzują jedno działanie nad drugim
7	Bardzo silna przewaga	Działanie jest silnie preferowane, a jego dominacja jest wykazana w praktyce
9	Ekstremalna przewaga	Dowody na korzyść jednego działania nad drugim są najwyższego rzędu
2, 4, 6, 8	Wartości pośrednie	W przypadku potrzeby kompromisu

2.3.4. Macierz porównań parami

Następnym krokiem w algorytmie Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) jest porównywanie kryteriów parami. Badania wykazują, że użytkownikom jest łatwiej wyrazić swoją opinię, gdy do wyboru mają tylko dwie z alternatyw [20]. Przedstawiona poniżej macierz porównań parami pozwala na przypisanie stosunków preferencji między różnymi elementami w hierarchii.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{ij} & \dots \\ \vdots & a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Gdzie a_{ij} reprezentuje stosunek preferencji między elementem i a elementem j . Wartości a_{ij} są wyrażane na podstawie wcześniej omówionej skali porównań parowych. Powyższa macierz porównań parami A ma rozmiar $n \times n$, gdzie n reprezentuje liczbę kryteriów, które są ze sobą porównywane. Każdy element tej macierzy reprezentuje subiektywną ocenę decydenta dotyczącą stopnia, w jakim element i jest preferowany w stosunku do elementu j . Główna przekątna macierzy (od lewego górnego, do prawego dolnego rogu) ma wartości równe 1, ponieważ każdy element jest oceniany na równość samemu ze sobą. Dodatkowo warto zauważyć, że macierz jest symetryczna, ponieważ stosunek preferencji między elementem i oraz j jest taki sam, jak między elementem j oraz i [17].

2.3.5. Obliczenie wag

Po wykonaniu poprzednich punktów, a przede wszystkim wypełnieniu macierzy porównań możliwe jest obliczenie wag ważności kryteriów, którym odpowiadają konkretne wiersze. Pozwala to zrozumieć, który czynnik jest najistotniejszy, otrzymany wynik jest w skali 0-1, gdzie wszystkie zsumowane wagi wynoszą 1. W tym celu konieczne jest obliczenie średniej geometrycznej, dla każdego wiersza z macierzy. Aby wyznaczyć wagę dla konkretnego kryterium, należy podzielić średnią geometryczną dla tego czynnika, przez sumę wszystkich wcześniej obliczonych średnich geometrycznych. To pozwala uzyskać stosunek, wskazujący, jak istotny jest dany wiersz (kryterium) w porównaniu z pozostałymi. Działając zgodnie z tą

metodą, przypisane zostają odpowiednie wagi do każdego kryterium, umożliwiając dokładniejszą ocenę ich znaczenia w kontekście celów i preferencji aplikacji [19].

Przekształcone wzory na jeden wspólny pozwalający obliczyć wagę dla pierwszego kryterium wpisanego do macierzy, gdzie a jest elementem macierzy, a V średnią geometryczną danego wiersza macierzy:

$$w_1 = \frac{\sqrt[n]{a_{11} \cdot a_{12} \cdot \dots \cdot a_{1n}}}{V_1 + V_2 + \dots + V_n} \quad (2.2)$$

2.3.6. Dokonanie wyboru

Ostatnim etapem Metody Analitycznej Hierarchii (AHP) jest określenie użyteczności, czyli wartości liczbowej wskazującej, jak użyteczny jest dany element w procesie podejmowania decyzji. Ułatwia to wybór optymalnej opcji poprzez przypisanie numerycznej miary korzyści do każdego kryterium. Im wyższa użyteczność, tym bardziej alternatywa jest korzystniejsza lub przydatna. W tym celu wymagane jest przydzielenie każdemu wyborowi punktów od 0 do 100, w każdej kategorii.

Przykładowo dla wyboru nowego prezesa optymalne doświadczenie wynosi 5 lat na podobnym stanowisku, gdzie 2 lata to minimum. W takim przypadku kandydaci pracujący 5 lat w takiej roli utrzymają 100 punktów, w tej kategorii. Za to osoby pracujące mniej, niż 2 lata będą miały przyznane 0 punktów. Kryteria nieliczbowe wymagają znalezienia punktu odniesienia, przykładowo podczas zatrudnienia pracownika idealna byłaby osoba z doktoratem, więc to takiej osobie przydzielone zostanie 100 punktów [19]. Kolejne stopnie naukowe będą odpowiednio mniej punktowane. Aby obliczyć, kto z badanych kandydatów osiąga najlepszy wynik, trzeba wyznaczyć jego użyteczność we wszystkich kategoriach i odpowiednio przemnożyć je przez wyliczone wcześniej wagi:

$$U_{total} = U_1 \cdot w_1 + U_2 \cdot w_2 + \dots + U_n \cdot w_n \quad (2.3)$$

2.4. Alternatywy dla AHP

Alternatywne metody podejmowania decyzji względem AHP, mogą być wykorzystywane w sytuacjach, kiedy AHP napotka pewne ograniczenia lub specyfika problemu wymaga użycia innych alternatywnych metod. Różne metody mogą się wzajemnie uzupełniać, tworząc bardziej kompleksowe narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Poprzez zrozumienie mocnych oraz słabych stron wielu różnych metod, możliwe jest trafniejsze oraz bardziej skuteczne rozwiązanie problemu decyzyjnego.

2.4.1. ANP

ANP (Analytic Network Process) jest zaawansowaną metodą analizy decyzyjnej. Można ją określić jako rozszerzenie używanej już wcześniej metody AHP. Jest narzędziem analitycznym, które pozwala na kompleksowe i dokładne podejmowanie decyzji w sytuacjach, gdzie występują skomplikowane zależności między różnymi elementami. ANP służy do rozwiązywania skomplikowanych problemów decyzyjnych w przypadkach, gdzie istnieje dużo rozwiązań oraz alternatyw, a także zależności oraz sprzężeń zwrotnych między nimi. W metodzie AHP struktura jest hierarchiczna, w metodzie ANP stosuje się sieciową strukturę decyzji, co pozwala na modelowanie złożonych i realistycznych planów wydarzeń, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że poszczególne elementy będą na siebie oddziaływać. ANP jest formą ogólną AHP [21].

W obu przypadkach zostaje wykorzystywany proces porównywania parami do przypisania wag do poszczególnych elementów. Użytkownicy oceniają ważność jednego elementu, względem drugiego co pozwala na określenie preferencji. ANP znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak strategiczne

planowanie, w tym także przestrzeni, zarządzanie ryzykiem oraz wieloma innymi. Używa się jej szczególnie w sytuacjach kiedy złożoność problemu jest bardzo duża.

Metoda AHP charakteryzuje się większą prostotą oraz przejrzystością struktury decyzyjnej. Ten hierarchiczny model jest łatwiejszy do zrozumienia oraz implementacji. Proces podejmowania decyzji w AHP jest zazwyczaj szybszy niż w przypadku ANP, ponieważ wymaga mniej porównań parami, co jest korzystne w sytuacjach ograniczonego czasu.

2.4.2. **PMA**

Matryca Pugh (PMA) jest metodą analizy służącą do porównywania oraz rozpatrywania różnych możliwości, na zasadzie wcześniej określonych preferencji. Jest to metoda powszechnie stosowana do oceny alternatyw względem ustalonych kryteriów. Pomaga to szczególnie w podejmowaniu decyzji dotyczących na przykład projektowania produktu lub procesu. W ramach matrycy ustala się szereg kryteriów oceny, obejmujące aspekty takie jak wydajność, trwałość czy koszt. Z całego zasobu alternatyw wybiera się jedną „Alternatywę bazową” bądź też „rozwiązanie kontrolne” i następnie względem niej oceniane są pozostałe opcje. Są one oceniane pod względem jakości, czy rozwiązania względem rozwiązania kontrolnego są lepsze, gorsze czy może równoważne. Po wstępnej ocenie oraz analizie każdej opcji w następnym kroku przypisuje się punktację na podstawie o to jak dana alternatywa wypada względem innych. Dzięki punktacji jesteśmy w stanie wyznaczyć ogólny ranking alternatyw.

PMA pozwala na łatwą wizualizację mocnych oraz słabych stron każdej z dostępnych alternatyw, ułatwiając tym samym proces podejmowania decyzji. Metoda ta działa szczególnie dobrze w przypadku, gdzie procesy decyzyjne prowadzone są w grupach. Pozwala to na dyskusję oraz ustalenie ocen rankingowych. Ustala się wtedy wówczas obiektywna ocena każdej z opcji. Ułatwia to zdecydowanie początkowe etapy projektowania, gdy dostępnych alternatyw jest zazwyczaj wiele. Dzięki PMA jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko subiektywnych oraz niekompletnych ocen alternatyw [22].

W porównaniu do metody AHP, metoda PMA oparta jest na bezpośrednim porównywaniu każdej alternatywy względem rozwiązania kontrolnego dla każdego kryterium, wówczas gdy metoda AHP wykorzystuje wcześniej opisane porównania parami, co pozwala na bardziej precyzyjne i subiektywne oceny preferencji. Metoda ta jest bardziej wszechstronna i może być stosowana do szerokiego katalogu decyzji, od tych najprostszych do najbardziej złożonych. PMA wykorzystuje się głównie w fazie projektowania, gdzie istotne jest porównanie wielu alternatyw projektowych.

2.4.3. **TOPSIS**

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) jest metodą wielokryterialnego podejmowania decyzji. Jest ona używana do znalezienia najbardziej preferowanej alternatywy spośród całego katalogu dostępnych opcji branych pod uwagę. Metoda TOPSIS działa na zasadzie utworzenia macierzy decyzyjnej, w której każda alternatywa jest oceniana pod względem różnych kryteriów. Wiersze macierzy prezentują alternatywy, a kolumny odpowiadają kryteriom ocen. W następnej kolejności przystępuje się do normalizacji macierzy, dzięki czemu możliwe jest porównywanie ocen względem kryteriów. Jest to przekształcenie wartości w taki sposób, aby były między sobą porównywalne. Niezbędnym czynnikiem jest określenie wag dla każdego kryterium, są one następnie stosowane do znormalizowanych wartości w macierzy. Po wykonaniu wszystkich czynności uzyskane zostaną dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest „rozwiązanie idealne”, czyli zestaw wartości, który wyznacza najlepszą możliwą ocenę dla każdego kryterium, drugą opcją jest zaś „rozwiązanie negatywne”, czyli zestaw najgorszych cech. Wyznaczają one punkty odniesienia. Dla każdej alternatywy oblicza się odległość od rozwiązania idealnego oraz negatywnego, inaczej mówiąc wskaźnik podobieństwa. Alternatywy są rangowane na

podstawie podobieństwa do rozwiązania idealnego; im mniejsza odległość, tym trafniejsza alternatywa [23].

Metoda ta jest prosta oraz efektywna w przypadku porównywania wielu alternatyw z wieloma uwzględnionymi kryteriami. Metoda AHP jest jednak bardziej subiektywna oraz posiada nieco szersze zastosowanie w porównaniu do metody TOPSIS.

2.4.4. **ELECTRE**

Metoda ELECTRE (Elimination and Choice Expressing Reality) jest popularną techniką wielokryterialnego podejmowania decyzji, która różni się od innych metod, takich jak AHP czy TOPSIS. ELECTRE opiera się na porównywaniu parowym alternatyw według różnych kryteriów. Zamiast przypisywać oceny do pojedynczej miary, metoda ta skupia się na bezpośrednich porównaniach między alternatywami. Unikalną cechą tej metody jest możliwość uwzględnienia nieporównywalności między niektórymi alternatywami, co jest rzadkością wśród innych metod. Oznacza to, że nie zawsze jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, iż jedna alternatywa jest lepsza od drugiej.

Podobnie jak w innych metodach, ELECTRE rozpoczyna się od utworzenia macierzy, w której alternatywy są porównywane według każdego kryterium. W metodzie tej stosuje się progi zgodności (concurrency) i weta. Próg zgodności określa, w jakim stopniu jedna alternatywa musi być preferowana nad drugą, aby była uznana za lepszą. Próg weta pozwala odrzucić alternatywę, jeśli jest ona znacznie gorsza od innej pod względem któregoś z kryteriów. Na podstawie ocen i progów tworzy się „graf dominacji” ilustrujący, które alternatywy dominują. W procesie decyzyjnym ELECTRE identyfikuje najbardziej preferowane alternatywy, eliminując te słabsze lub nieporównywalne. Proces ten może prowadzić do wyboru jednej lub kilku najlepszych alternatyw. Metoda ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie decyzje są złożone, a kryteria oceny są konfliktowe lub trudne do określenia [24].

2.4.5. *Podsumowanie*

Metoda AHP wyróżnia się swoją przejrzystą i systematyczną strukturą hierarchiczną, która jest intuicyjna i łatwa do zrozumienia dla użytkowników. W przeciwieństwie do ANP, które skupia się na sieciach i wzajemnych zależnościach, AHP oferuje prostszą i bardziej bezpośrednią metodę analizy. Wykorzystuje ona również porównania parami, które pozwalają na dokładną ocenę i zrozumienie preferencji użytkownika. Ta metoda jest bardziej bezpośrednia i mniej skomplikowana niż złożone procesy decyzyjne wymagane w metodach takich jak ELECTRE czy TOPSIS. AHP oferuje dużą skalowalność i elastyczność, umożliwiając łatwe dodawanie lub usuwanie kryteriów i alternatyw. W porównaniu z metodami takimi jak Pugh Matrix, które mogą być bardziej statyczne, AHP oferuje większą adaptacyjność do zmieniających się wymagań decyzyjnych. Podsumowując, choć każda z wymienionych metod posiada swoje unikalne zalety i specyficzne zastosowania, AHP wyróżnia się dzięki swojej klarownej strukturze hierarchicznej, skutecznym porównaniom parami, uniwersalności zastosowań oraz elastyczności i skalowalności.

2.5. **Przegląd rozwiązań w aspekcie personalizacji serwisów**

W obecnych czasach, kiedy informacje i treści są dostępne w nadmiarze, kluczowym wyzwaniem stało się dostarczanie użytkownikom nie tylko wartościowych, ale i spersonalizowanych treści. Zapewnia to użytkownikom materiały oraz produkty dopasowane do ich indywidualnych preferencji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego przyczynia się do rozwoju bardziej zaawansowanych i precyzyjnych metod rekomendacji. Ważne jest zrozumienie znaczenia algorytmów w kontekście budowania bardziej angażujących i personalizowanych doświadczeń cyfrowych.

2.5.1. Algorytmy rekomendacyjne

Algorytmy rekomendacyjne odgrywają istotną rolę w procesie personalizacji, dostarczając użytkownikom dopasowane do ich preferencji treści, produkty lub usługi. Są one szeroko stosowane w różnych dziedzinach, od e-commerce po streaming mediów i sieci społecznościowe. Istnieje wiele rodzajów rekomendacyjnych algorytmów odpowiedzialnych za różnego rodzaju personalizację. Często mogą się one ze sobą łączyć, dając tym samym jeszcze lepsze rezultaty. Obecnie z tego typu algorytmów korzysta zdecydowana większość serwisów, które bazują na dostarczaniu spersonalizowanych treści [25].

Doskonałym przykładem jest algorytm opierający się na filtrowaniu treści (Content-Based Filtering), który działa na zasadzie rekomendacji produktów podobnych do tych, które użytkownik polubił w przeszłości. Z tego typu algorytmu, korzystają najczęściej wszelakiego rodzaju serwisy streamingowe, takich jak Netflix. Platforma ta wykorzystuje szereg algorytmów opierających się na filtrowaniu treści, na przykład algorytm "sims", który jest odpowiedzialny za filtrację katalogu zwanego BYW ("Because you watched"). Zakotwicza on swoje rekomendacje w pojedynczym filmie oglądanym przez użytkownika. Algorytm podobieństwa wideo-wideo, który jest nazywany "sims", kieruje tymi rekomendacjami. Jest to niespersonalizowany algorytm, który oblicza rankingową listę filmów w zależności od tego, jakie zbiory podobnych filmów są prawdopodobne, że użytkownik chciałby obejrzeć (lub już obejrzał) [26].

Filtrowanie Kolaboratywne (Collaborative Filtering) jest typem algorytmów, które wykorzystują wzorce zachowań wielu użytkowników do przewidywania, co może spodobać się danej osobie. Z tego rozwiązania korzystają platformy e-commerce oraz serwisy streamingowe, w tym również Netflix. Przykładem algorytmu w tym przypadku jest ranking wideo Top N, który tworzy rekomendacje w wierszu „Popularne”. Celem tego algorytmu jest znalezienie kilku najlepszych spersonalizowanych rekomendacji w całym katalogu dla każdego użytkownika.

Algorytmy te stale uczą się z interakcji użytkowników, stając się coraz bardziej precyzyjne. Są one kluczowym narzędziem do personalizacji serwisów internetowych. Ich zdolność do dostarczania spersonalizowanych, trafnych rekomendacji może znacząco poprawić doświadczenie użytkownika.

2.5.2. Segmentacja użytkowników

Innym istotnym elementem w kontekście personalizacji treści w nowoczesnych aplikacjach jest segmentacja użytkowników na różne kategorie. Możliwe jest w ten sposób podzielenie ich na mniejsze grupy uwzględniając cechy, takie jak wiek, płeć, czy pochodzenie. Pozwala to lepiej zrozumieć klientów i stworzyć ofertę bardziej dopasowaną do ich potrzeb [27]. Popularna jest segmentacja użytkowników w trzech kategoriach, ze względu na demografię, lokalizację, z której nawiązano połączenie oraz ze względu na styl życia.

Segmentacja demograficzna pozwala przypisać użytkowników do poszczególnych grup wiekowych. Osoby w różnym wieku mają inne potrzeby, przez co powinny mieć one zasugerowane inne oferty. Analogiczna sytuacja występuje w kwestii płci klienta, ponieważ potrzeby kobiet i mężczyzn znacząco różnią się od siebie. Ciekawym podejściem jest podzielenie użytkowników pod względem wykształcenia oraz dochodu, co może zdecydowanie zwiększyć potencjalne przychody firmy przy uwzględnieniu tego podziału [27].

Segmentacja ze względu na lokalizację użytkownika, pozwala dzielić odbiorców nie tylko na konkretne kraje, ale też na mniejsze regiony, takie jak województwa, czy miasta. Jest to bardzo istotne dla lokalnych firm, które mogą realizować swoje kampanie reklamowe jedynie w miejscu, skąd pozyskują klientów. Wykorzystują ją również duże korporacje, które dostosowują swoje oferty do konkretnych rejonów świata.

Bardzo ważnym rodzajem podziału jest segmentacja psychograficzna, która pozwala tworzyć oferty na podstawie osobowości, czy stylu życia użytkownika. Jest to skomplikowana forma segmentacji jednak przy tym bardzo zyskowna, ponieważ pozwala poznać rzeczywiste potrzeby i zainteresowania potencjalnego klienta [28].

Coraz popularniejsza staje się także segmentacja behawioralna, która dokonuje podziału na podstawie zachowań zakupowych klientów oraz szeroko rozumianego ruchu w sieci. Gromadzenie takich danych przez różne serwisy pozwala przygotować powtarzalną ofertę lub podobną do poprzednich zakupów. Zwiększa to szanse na sfinalizowanie zakupu oraz przypomina klientom o wcześniej kupionych produktach [28].

Wszystkie z powyższych podziałów pozytywnie wpływają na personalizację serwisów. Jednak warto zauważyć, że rzeczywistą personalizację pozwala dokonać połączenie kilku segmentacji ze sobą. Dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymać dopasowane do ich preferencji propozycje treści lub produktów [27].

2.5.3. Podsumowanie

Algorytmy rekomendacyjne tworzą kluczowe narzędzie w odpowiedzi na wyzwania związane z dostarczaniem spersonalizowanych treści przez różnego rodzaju platformy. Odgrywają zasadniczą rolę w dostosowywaniu treści do indywidualnych potrzeb użytkownika, co zdecydowanie poprawia jakość korzystania z serwisów. Algorytmy te efektywnie radzą sobie z selekcjonowaniem nadmiaru informacji, filtrując oraz pokazując użytkownikom tylko te treści, produkty lub usługi, które najbardziej im odpowiadają. W kontekście personalizacji treści istotną rolę odgrywa również segmentacja użytkowników. Dzięki podziałowi na kategorie, takie jak wiek, płeć, pochodzenie czy styl życia, możliwe jest lepsze zrozumienie klientów i dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb.

2.6. Przegląd metod optymalizacji wielokryterialnej

W niniejszej części pracy dyplomowej przeprowadzony został przegląd tradycyjnych metod optymalizacji wielokryterialnej. Ze względu na dobre rezultaty w znajdowaniu potencjalnych rozwiązań są one często wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i inżynierii [29]. Jednak coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się metody ewolucyjne, które lepiej radzą sobie z potencjalną dużą liczbą rozwiązań [30].

2.6.1. Metoda ważonych kryteriów

Metoda ważonych kryteriów polega na przekształceniu problemu optymalizacji wielokryterialnej do formy jednokryterialnej używając w tym celu kryterium zastępczego, jako sumy ważonych składowych miary jakości decyzji d_i [30]:

$$Z(d_i) = \sum_{g=1}^3 w_g \cdot M_g(d_i), \quad Z(d_i) \rightarrow \text{MIN} \quad d_i \in D,$$

Gdzie: w_g - waga g -tej składowej miary jakości decyzji d_i , $M_g(d_i)$ - g -ta składowa miary jakości decyzji d_i [30]

2.6.2. Metoda optymalizacji hierarchicznej

W tym przypadku również wielokryterialna optymalizacja zostaje sprowadzona do optymalizacji jednokryterialnej wykonywanej stopniowo względem wszystkich kryteriów. Proces znajdowania optymalnego rozwiązania wygląda następująco [29]:

1. Rangowanie elementów miary jakości decyzji zgodnie z preferencjami osoby decydującej, przy czym elementy są indeksowane od najbardziej istotnego f_1 do najmniej istotnego f_n ,
2. Określenie optymalnego rozwiązania X_1 względem kryterium f_1 oraz pierwotnych ograniczeń,
3. Wyznaczenie optymalnych rozwiązań X_i , $i = 2, 3, \dots, N$ w stosunku do pozostałych kryteriów dodając dodatkowe ograniczenia:



$$f_{i-1}(X) \leq (1 \pm \varepsilon_{i-1}) \cdot f_{i-1}(x_{i-1})$$

W tym przypadku ε oznacza dopuszczalną procentową wariancję dla funkcji kryterialnej f_i . Ta wartość reprezentuje pewnego rodzaju ważność optymalnego rozwiązania wyznaczonego w poprzednim kroku. Jeśli wartość ε_j wynosi 0, taką metodę można nazwać metodą leksykograficzną [29].

2.6.3. Metoda ograniczonych kryteriów

Metoda ograniczonych kryteriów opiera się na ograniczaniu przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych poprzez ustanie poziomów wartości przyjmowanych przez poszczególne kryteria. Optymalizacja zostaje przeprowadzona względem wybranego kryterium, przy powiększonej o $(M-1)$ liczbie ograniczeń. Matematyczne przedstawienie procesu optymalizacji [29]:

$$f_r(X) \rightarrow \text{MIN}$$

$$f_i(X) \leq \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, M; \quad i \neq r$$

$$g_k(X) \leq 0, \quad k = 1, \dots, K$$

$$h_j(X) = 0, \quad j = 1, \dots, J$$

Gdzie: ϵ_i - wartość poziomu ograniczającego dane kryterium, $g_k(X)$ - pierwotne ograniczenia nierównościowe, $h_j(X)$ - pierwotne ograniczenia równościowe [29].

2.6.4. Metoda kryterium globalnego

W metodzie kryterium globalnego skupia się na poszukiwaniu globalnego ekstremum funkcji, co oznacza znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania w całym dopuszczalnym obszarze poszukiwań, a nie tylko lokalnego ekstremum, które może być najlepszym rozwiązaniem jedynie w ograniczonym regionie. Algorytm polega na poszukiwaniu przybliżonego rozwiązania $F(X^*)$, dla określenia pojedynczego kryterium optymalizacyjnego o postaci [31]:

$$\sum_{i=1}^m \left(\frac{f_i(X^*) - f_i(X)}{f_i(X^*)} \right)^p \rightarrow \text{MIN}$$

Gdzie zachowano zarówno równościowe, jak i nierównościowe ograniczenia. Warto dodać, że eksponent p najczęściej mieści się w zakresie $(1, 2)$ [31].

2.6.5. Metody funkcji odległości

Metoda funkcji odległości jest zbliżona do metody kryterium globalnego. Polega na minimalizacji dystansu między rozwiązaniem przybliżonym a punktem idealnym w przestrzeni kryteriów. Punkt idealny definiuje się jako rozwiązanie, dla którego każde z kryteriów przyjmuje najlepszą możliwą wartość. Formalnie, problem definiuje się następująco [31]:

$$\sum_{i=1}^m \left(\left(\frac{f_i(X^*) - f_i(X)}{f_i(X^*)} \right)^p \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow \text{MIN}$$

Gdzie $f_i(X)$ to wartość i-tego kryterium dla rozwiązania przybliżonego, $f_i(X^*)$ to wartość i-tego kryterium dla rozwiązania idealnego, a p to parametr, który określa rodzaj normy odległości [31].

2.6.6. Podsumowanie

Metody optymalizacji wielokryterialnej odgrywają istotną rolę w sytuacji, gdzie wymagane jest równoczesne zadowolenie wielu, często konkurujących ze sobą, kryteriów. Tradycyjne metody, takie jak metoda kryteriów ważonych, czy optymalizacja hierarchiczna pozwalają na konwersję problemu wielokryterialnego do postaci jednokryterialnej, ułatwiając tym samym proces podejmowania decyzji. Aktualnie obserwuje się trend rosnącej popularności metod ewolucyjnych, które oferują lepsze możliwości w kontekście obsługi dużych przestrzeni rozwiązań i złożoności problemów [29]. Umiejętnie korzystanie z metod optymalizacji wielokryterialnych, zarówno standardowych jak i ewolucyjnych pozwala zwiększyć efektywność procesów decyzyjnych w wielu dziedzinach.

3. IMPLEMENTACJA ROZWIĄZANIA

W niniejszej części pracy dyplomowej opisany został proces tworzenia wyszukiwarki nieruchomości zwracającej lokale dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. W celu zdobycia aktualnych ofert skorzystano z serwisu Otodom. Jest to aktualnie największy tego typu portal w Polsce, który pozwolił stworzyć bazę danych zawierającą tysiące nieruchomości w samym mieście Gdańsk. Ważnym elementem aplikacji jest także zebranie informacji na temat sąsiedztwa badanej lokalizacji, do tego celu skorzystano z platformy Google Maps. Wybrano takie rozwiązanie ze względu na szereg dostępnych w internecie sposobów pozwalających pobrać wszystkie dostępne punkty w wyznaczonym obszarze na mapie oraz popularność tego narzędzia.

Opisano również proces projektowania aplikacji, architekturę stworzonego rozwiązania oraz przedstawiono wady i zalety użytych technologii. Istotnym elementem tej części pracy jest przedstawienie implementacji algorytmu AHP w kwestii doboru spersonalizowanych ofert z nieruchomościami. Przedstawiono także informacje na temat tworzenia interfejsu użytkownika oraz użytych w tym celu bibliotek.

3.1. Zbieranie i przetwarzanie danych

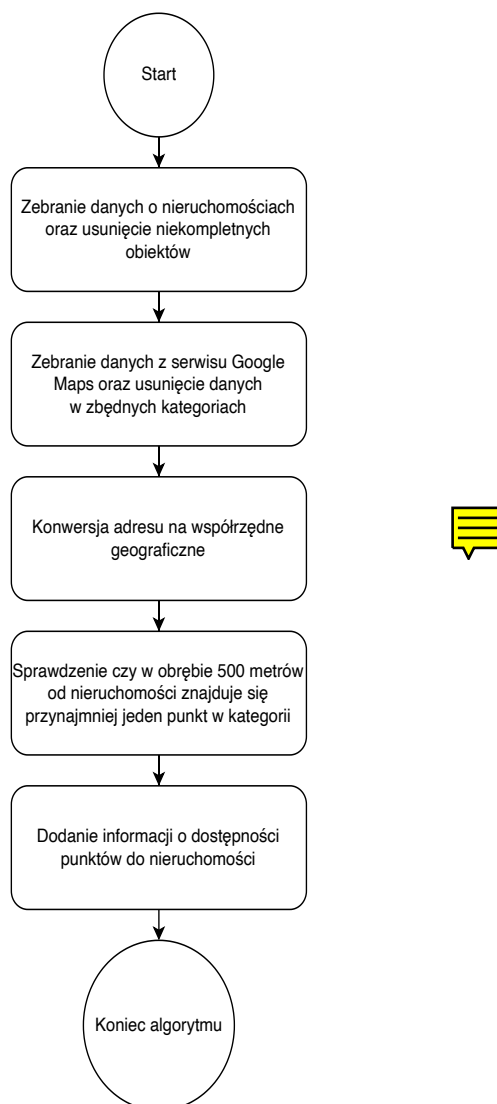
Istnieje wiele stron internetowych, na których widnieją oferty z nieruchomościami. W praktycznie każdym kraju dominuje inny portal, co powoduje konieczność szukania danych w różnych miejscach. Za granicą wiele firm udostępnia oficjalne API pozwalające uzyskać szereg informacji o nieruchomościach. Przykładem takiej platformy jest amerykański Zillow ułatwiający pracę programistów. Takie rozwiązanie pozwala w przystępny sposób zdobyć dane na temat ceny, metrażu oraz daje możliwość pobrania zdjęć z oferty. Polskie firmy nie udostępniają API, co wiąże się z ogromną popularnością web scrapingu.

Web scraping to proces automatycznego pobierania danych z witryn internetowych za pomocą specjalnego oprogramowania. Polega na ekstrakcji określonych informacji ze stron, co jest często wykorzystywane do analizy danych lub monitoringu konkurencji. Chociaż może być użyteczny, często jest uważany za lekko kontrowersyjny ze względu na kwestie związane z naruszeniem praw autorskich i prywatności, jak również obciążaniem serwerów [32].

W celu utrudnienia procesu web scrapingu wiele stron internetowych stara się regularnie zmieniać swoją strukturę, co prowadzi do równie częstej aktualizacji scraperów, które po zmianach na stronie stają się nieaktualne. Dodatkowo dodawane są często różne blokady, takie jak CAPTCHA, czy ograniczona ilość wysłanych zapytań przez pojedyncze IP w czasie [32].

3.1.1. Schemat blokowy przygotowania danych

Proces pobierania danych rozpoczyna się od zebrania informacji na temat nieruchomości w obszarze wskazanym przez programistę. Na potrzeby niniejszej pracy dyplomowej skupiono się na mieście Gdańsk, więc pobrano oferty jedynie z tej lokalizacji. Następną częścią algorytmu jest usunięcie obiektów niekompletnych, które nie posiadają wystarczająco danych potrzebnych do procesu dopasowania. Następnie pobrano szereg punktów z serwisu Google Maps i posegregowano je w odpowiednich kategoriach. Kolejnym niezbędnym elementem jest rzutowanie adresów zebranych z portalu Otodom na współrzędne geograficzne oraz sprawdzenie, czy w okolicy nieruchomości znajduje się, chociaż jeden punkt w każdej z kategorii. Po przejściu wszystkich kroków dane z serwisów Google Maps oraz Otodom łączone są w jednym pliku JSON. Dokładny opis algorytmu przedstawiony został na Rys 3.1.



Rysunek 3.1: Schemat procesu zbierania danych o nieruchomościach

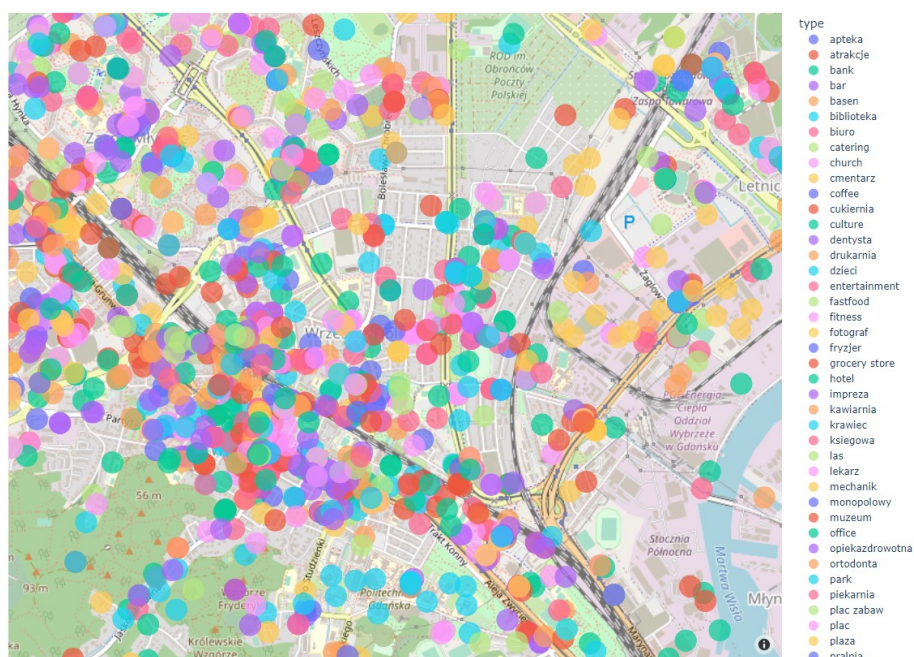
3.1.2. Zebranie danych z portalu Otodom

Do zebrania ofert nieruchomości stworzony został scraper napisany w języku Python, przy pomocy bibliotek requests oraz BeautifulSoup zaimplementowanych w celu pobrania i analizowania zawartości serwisu Otodom. W skrypcie określana jest ścieżka, która będzie przeszukiwana. W niniejszej pracy analizowany jest jedynie obszar miasta Gdańsk, aby przeszukać inne miasto wystarczy edytować link podmieniając wartość "gdansk" na nazwę innego miasta. Skrypt na samym początku pobiera liczbę stron z ofertami, a następnie dla każdej strony wysyła request pobierający jej źródło w postaci pliku html, z którego wybierane są jedynie dane dotyczące nieruchomości i zapisywane w pliku JSON.

Na potrzeby aplikacji wiele danych pobranych przez scraper jest zbędnych. Każdy obiekt w pliku JSON jest filtrowany przy pomocy funkcji w języku Python. Aby dane o nieruchomości były użyteczne muszą zawierać: lokalizację, zdjęcie, cenę, metraż, liczba pokoi. Obiekty nieposiadające tych zmiennych zostały odrzucone. Następnie przy pomocy biblioteki GeoPy do zebranych lokali dopisano współrzędne geograficzne na podstawie adresów znajdujących się w pobranych wynikach.

3.1.3. Zebranie danych z serwisu Google Maps

W celu zebrania danych z Google Maps wykorzystane zostało gotowe rozwiązanie na licencji MIT, znajdującego się na Githubie - Google-Maps-Scraper. Pierwszym krokiem programu jest wyznaczenie obszaru na mapie, podając współrzędne geograficzne czterech punktów. Następnie na zaznaczonym obszarze algorytm wyszukuje wielu punktów codziennego użytku takich jak uczelnia, park czy sklep spożywczy. Zgromadzone dane zapisywane są w oddzielnych plikach CSV wraz z nazwą, linkiem z serwisu Google Maps oraz szerokością i długością geograficzną, na których znajduje się dany punkt. Rys. 3.1 przedstawia obszar Gdańska wraz z punktami w znalezionych kategoriach oraz legendę ułatwiającą jego zrozumienie.



Rysunek 3.2: Przykładowe punkty na obszarze Gdańska

W tym przypadku udało się wykryć 41 kategorii. Warto zauważyć, że ich liczba zależy od wielkości wybranego obszaru oraz poziomu jego urbanizacji. Przy ustawieniu w aplikacji całego miasta Gdańsk udało się znaleźć, aż 69 rodzajów punktów. Niestety algorytm wyszukuje część kategorii zarówno w języku polskim jak i angielskim, z tego powodu w następnych częściach przetwarzania danych część z nich została odrzucona.

3.1.4. Przetworzenie danych z Google Maps

Pierwszym krokiem, było stworzenie uniwersalnej listy obiektów, które powinny znaleźć się w pobliżu nieruchomości. Usunięte zostały wszystkie datasety w języku angielskim, posiadające odpowiednik w języku polskim. Udało się również niektóre kategorie połączyć w jedną, czego przykładem jest lista obiektów sportowych. W podstawowej wersji infrastruktura sportowa była rozproszona na wiele podkategorii. W końcowej wersji pozostało 20 kategorii, które mogą być interesujące dla kupca nieruchomości. Znalazły się tam: akwenty wodne, apteki, centra handlowe, dentyści, kawiarnie, lasy, kościoły, ośrodki sportowe, parki, piekarnie, place zabaw, plaże, przedszkola, przychodnie medyczne, przystanki komunikacji miejskiej, restauracje, sklepy spożywcze, szkoły, uczelnie oraz żłobki.

3.1.5. Obliczanie odległości pomiędzy punktami

Skrypt obliczający dystans pomiędzy punktami wczytuje wszystkie pliki CSV zawierające informacje ze współrzędnymi geograficznymi punktów w 20 wyselekcjonowanych wcześniej kategoriach. Następnie, dla każdej nieruchomości znajdującej się w pliku JSON sprawdzane jest, czy w zasięgu 500 metrów znajduje się punkt w danej kategorii. Do tego celu wykorzystano bibliotekę GeoPy, która pozwoliła obliczyć odległość pomiędzy parą współrzędnych geograficznych. Istotnym elementem skryptu jest optymalizacja, która w przypadku wykrycia, że jeden punkt znajduje się w wymaganym zakresie nie sprawdza już kolejnych punktów. Takie skonstruowanie funkcji znacząco przyspiesza czas jej wywołania, ponieważ tylko w przypadku braku spełnienia warunku dla całego datasetu program wywołuje wszystkie iteracje.

Po zakończeniu działania skryptu plik JSON rozbudowany jest o klucze w 20 wyselekcjonowanych wcześniej kategoriach wraz z wartością true lub false oznaczającą, czy udało się znaleźć w zasięgu 500 metrów dany punkt. Listing 3.2 przedstawia wszystkie badane kategorie wraz z przykładową wartością, taki obiekt dołączany jest do wcześniej przygotowanych danych nieruchomości.

```
1 {  
2     "akweny_wodne": false,  
3     "apteka": true,  
4     "centrum_handlowe": true,  
5     "dentysta": true,  
6     "kawiarnia": true,  
7     "kosciol": true,  
8     "las": false,  
9     "osrodki_sportowe": true,  
10    "park": true,  
11    "piekarnia": false,  
12    "plac_zabaw": true,  
13    "plaza": false,  
14    "przedszkole": true,  
15    "przychodnia": false,  
16    "przystanek": false,  
17    "restauracje": true,  
18    "sklep_spozywczy": true,  
19    "szkoly": true,  
20    "uczelnie": false,  
21    "zlobek": true  
22 }
```

Listing 3.1: Obiekt nieruchomości pobrany z Otodom

Warto podkreślić, że obliczona odległość pomiędzy punktami jest mierzona w linii prostej, co może skutkować tym, że niektóre punkty realnie nie znajdują się w przewidywanym zasięgu. Taki sposób obliczeń znacząco ułatwia implementację, unikając potrzeby korzystania z zewnętrznego API, które często ma ograniczoną liczbę zapytań. Alternatywnym, lecz bardziej skomplikowanym rozwiązaniem byłoby zastosowanie metody problemu komiwojażera (TSP). W przypadku analizy tysięcy nieruchomości i punktów wymagałoby to większego nakładu czasu, dlatego zdecydowano się na wyznaczanie odległości w linii prostej.

Połączenie wszystkich wcześniejszych elementów umożliwia spojrzenie na nieruchomość w szerszym kontekście. Tak przygotowany plik dostarcza wystarczająco informacji, aby przy pomocy algorytmu AHP dostarczyć użytkownikowi zbiór dopasowanych do jego potrzeb obiektów.

3.2. Projekt aplikacji

W procesie tworzenia wyszukiwarki nieruchomości kluczowym aspektem było dobranie odpowiednich technologii, które umożliwiłyby stworzenie prostej aplikacji pozwalającej na pobieranie danych od użytkownika i szybkie przetwarzanie ich na serwerze. W niniejszej części pracy opisany został proces doboru technologii użytych w aplikacji wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrano akurat te rozwiązania. Przedstawiono również schemat blokowy, który wizualizuje komunikację pomiędzy elementami programu.

3.2.1. Wybór technologii do przechowywania danych

Pierwszym krokiem był wybór sposobu przechowywania danych w aplikacji. Decyzja o wykorzystaniu pliku JSON jako bazy danych została podyktowana kilkoma kluczowymi cechami tego formatu. Takie podejście nie wymaga tworzenia relacyjnej bazy danych i pozwala na zmianę nazwy zmiennych oraz dodaniu nowych po pierwszej jego inicjalizacji. Z tego powodu nie jest konieczne tworzenie wielu tabel wypełnianych w kolejnych krokach aplikacji, a jedynie uzupełnianie pliku kolejnymi wpisami i rozbudowywanie ilości zmiennych zawieranych przez obiekt. Struktura JSON oparta wpisach klucz-wartość jest przejrzysta, co ułatwiło proces testowania poprawności algorytmów.

JSON jest naturalnie kompatybilny z językiem programowania JavaScript oraz jego rozwinięciem, czyli TypeScript użytymi do stworzenia frontendu i backendu. Pozwoliło to na płynną integrację aplikacji i pracę na wspólnych modelach. Odebrany format jest już gotowy do użycia i rozumiany przez oba serwery. Warto również zauważyć, że taki format pozwala szybko przetwarzać dane przy minimalnym użyciu zasobów. Wymaganą cechą na potrzeby stworzenia wyszukiwarki nieruchomości było znalezienie rozwiązania dobrze współpracującego z językiem Python, w ten sposób, aby krok po kroku aktualizować plik o nowo pobrane dane oraz o obliczone wartości.

Mimo wielu zalet, wykorzystanie pliku JSON jako bazy danych ma też pewne wady. Przy dużych ilościach danych wykorzystanie tego formatu zarządzanie plikami JSON, byłoby trudniejsze niż rzeczywistą bazą danych. Istotnym minusem tego podejścia jest także brak zaawansowanych funkcji zarządzania danymi, takich jak transakcje, indeksowanie czy zabezpieczenia integralności danych, które oferują tradycyjne systemy bazodanowe. Rozwiązaniem tych problemów mogłoby być stworzenie prostej lokalnej bazy flat file, jednak nie zdecydowano się na to rozwiązanie ze względu na dużą elastyczność pliku JSON, która była w tym przypadku kluczowa.

3.2.2. Wybór technologii Frontendowej

Do stworzenia interfejsu użytkownika wykorzystany został popularny framework Angular. Jego szeroka dokumentacja pozwoliła w szybkim tempie stworzyć wszystkie wymagane funkcjonalności. Wiele aplikacji tworzonych jest właśnie w tym środowisku ze względu na dużą liczbę bibliotek, które są łatwo dostępne i pozwalają w szybki sposób implementować niestandardowe elementy. Czego przykładem jest interaktywna mapa dodana do aplikacji, na której użytkownik może wybrać optymalną dla siebie lokalizację. Do tego celu wykorzystana została biblioteka Leaflet, która w łatwy i szybki sposób została dodana do środowiska przy pomocy managera pakietów NPM, który umożliwia instalowanie takich bibliotek bezpośrednio z terminala.

Architektura aplikacji tworzonych w Angular oparta jest na komponentach, co jest szczególnie przydatne w projektach, gdzie wiele elementów interfejsu są używane wielokrotnie. Komponenty tworzone są wraz z wyglądem oraz logiką jednorazową, a następnie wykorzystywane ponownie na kolejnych stronach. Co zdecydowanie pozwala przyspieszyć tworzenie aplikacji oraz ujednolicić wygląd strony.

Technologia Angular może wykazywać ograniczoną wydajność w przypadku bardziej złożonych

i obszernych aplikacji, jednak w kontekście projektu omawianego w tej pracy jest wystarczająca. Za kluczowy element kompatybilność z szeroką liczbą bibliotek, które przyspieszają proces wytwarzania oprogramowania.

3.2.3. Wybór technologii Backendowej

Kluczowym krokiem w realizacji aplikacji było dobranie odpowiedniego serwera, który w sposób szybki i płynny obliczałby wartości dla algorytmu AHP oraz odległości pomiędzy punktami i nieruchomością.

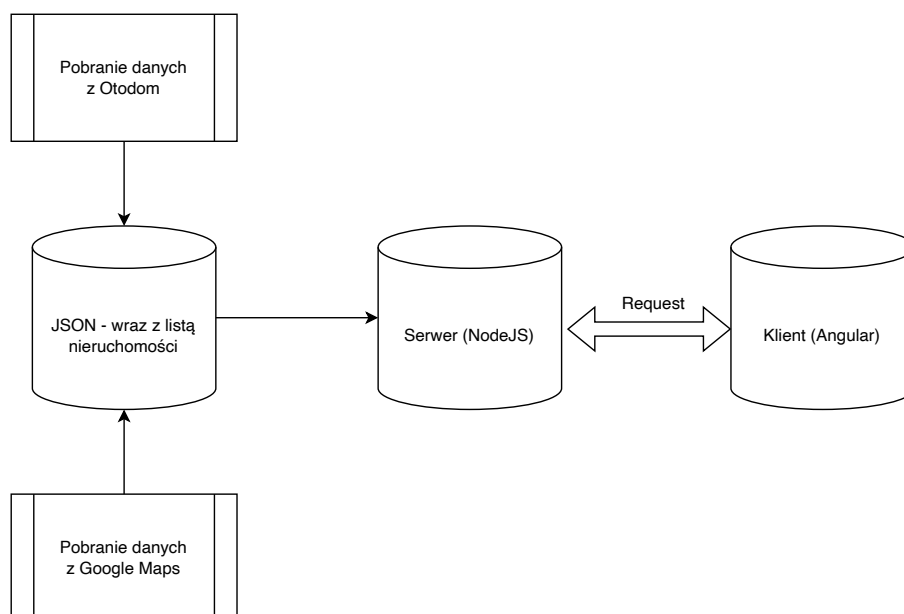
Zdecydowano się na technologię NodeJS, ze względu na asynchroniczność rozwiązania, która pozwala wykonywać wiele obliczeń jednocześnie, bez konieczności blokowania głównego wątku programu. Dzięki czemu wyszukiwarka nieruchomości jest w stanie efektywnie obsługiwać zapytania od wielu użytkowników, bez widocznych opóźnień.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wybór tej technologii jest jego naturalna kompatybilność z frameworkiem Angular, obie technologie opierają się na języku JavaScript. NodeJS również wspierany jest poprzez manager pakietów NPM, który ułatwia i przyspiesza proces tworzenia aplikacji. Do obliczania dystansu pomiędzy współrzędnymi geograficznymi wykorzystana została biblioteka GeoLib.

NodeJS ze względu na swoją asynchroniczną naturę i jednowątkowość przy wymagających obliczeniach mógłby nie być optymalnym rozwiązaniem. Jednak na potrzeby obliczeń wykonywanych w metodzie AHP jest wystarczającym rozwiązaniem.

3.2.4. Struktura aplikacji

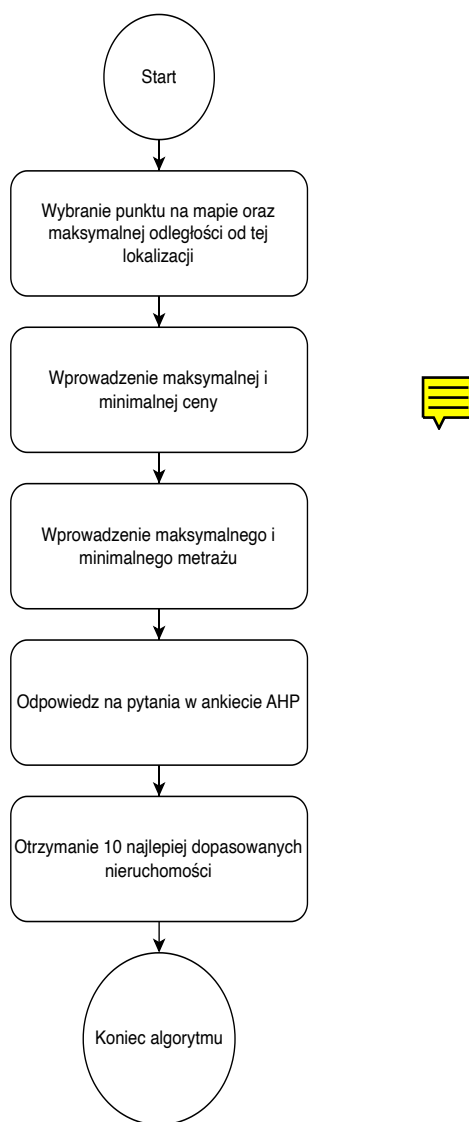
Na Rys. 3.2 przedstawiony został diagram architektury aplikacji wraz z technologiami, które zostały użyte do jej stworzenia. Zaczynając od lewej strony, do przechowywania danych użyty został plik JSON, który jest domyślnie stosowany w celu przekazywania danych pomiędzy serwerami. To właśnie w tym miejscu zapisywane są informacje pobrane z serwisów Otodom oraz Google Maps. Serwer obliczeniowy wykonany został w technologii NodeJS, a interfejs użytkownika powstał w frameworku Angular. Serwery komunikują się między sobą, wysyłając żądania (requests) przy pomocy protokołu HTTP.



Rysunek 3.3: Diagram architektury wyszukiwarki nieruchomości

3.3. Interakcja użytkownika z aplikacją

W tworzeniu aplikacji istotnym elementem jest przeprowadzenie użytkownika w przystępny sposób przez cały proces pobierania od niego danych potrzebnych do doboru najlepiej dopasowanych nieruchomości. Stworzeniu przyjaznego interfejsu znacząco ułatwiła biblioteka Tailwind, która pozwala w łatwy sposób tworzyć wygląd komponentów Angular. Takie rozwiązanie przyspieszyło proces twórczy, a przy tym ułatwiło implementację spójnej szaty graficznej. Rys 3.4 przedstawia schemat blokowy ukazujący proces doboru nieruchomości od strony użytkownika. Wymagane jest wybranie m. in wybranie optymalnej lokalizacji, wprowadzenie maksymalnej oraz minimalnej ceny nieruchomości, czy wypełnienie ankiety AHP potrzebnej do obliczenia preferencji badanego.



Rysunek 3.4: Interakcja użytkownika z aplikacją

3.3.1. Pobranie optymalnej lokalizacji

Użytkownik, przechodząc poprzez proces doboru nieruchomości na samym początku przekierowany zostaje na stronę zawierającą mapę oraz pole do określenia maksymalnej odległości od wskazanego punktu. W tym przypadku również jest to określenie odległości w linii prostej, aby ujednolicić działanie aplikacji. Biblioteka Leaflet pozwala na łatwą implementację mapy wraz z możliwością dodawania do niej różnych funkcjonalności. Na potrzeby wyszukiwarki nieruchomości wykorzystany został znacznik, który umieszczany zostaje w punkcie określonym przez użytkownika. Jest to bardzo intuicyjne rozwiązanie, pozwalające przesuwając znacznik na inne punkty już po pierwszym zaznaczeniu. W serwisie Angular zaznaczony punkt konwertowany jest na współrzędne geograficzne, a następnie przechowywany w pamięci przeglądarki jako wartości długości i szerokości geograficznej. Warto zaznaczyć, że w przypadku cofnięcia się do użytkownika do tej strony w późniejszych krokach, punkt zostaje odczytany z pamięci i wyświetlony na mapie.

3.3.2. Podstawowe filtry w aplikacji

Po wprowadzeniu optymalnej lokalizacji oraz maksymalnej akceptowalnej odległości od niej użytkownik określa serie standardowych filtrów, które znajdują się w większości wyszukiwarek dostępnych na rynku. Są to na przykład maksymalna, minimalna cena oraz zakres metrażu lokalu. Jest to bardzo ważna część aplikacji, która pozwala na odrzucenie znaczącej części nieruchomości branych pod uwagę w procesie dopasowania, co obniża czas trwania algorytmu, ponieważ badane jest mniej obiektów.

3.3.3. Wybór punktów znajdujących się w okolicy nieruchomości

W kolejnym etapie wyświetla się zbiór pól wyboru wraz z 20 kategoriami punktów, które wyselekcjonowane zostały we wcześniejszym etapie tej pracy. Użytkownik decyduje, które z tych punktów są dla niego niezbędne, a na których mu nie zależy. Wybór jest tożsamy z ustaleniem, że dany punkt powinien znajdować się w zasięgu 500 metrów od lokalizacji nieruchomości.

3.3.4. Określenie wartości potrzebnych do obliczenia wag w metodzie AHP

Ostatnim krokiem, w którym użytkownik wprowadza dane, jest wypełnienie ankiety pozwalającej zebrać preferencje użytkownika. Wymagana jest odpowiedź na 6 pytań, w których użytkownik ocenia, jak jedna cecha nieruchomości jest dla niego ważna w stosunku do drugiej. Teoretycznie standardowa macierz AHP powinna zawierać 16 pól do wpisania, jednak w praktyce wymagane jest jedynie 6. Spowodowane jest to dwoma faktami, pierwszy dotyczy wartości znajdujących się na diagonalnej przekątnej macierzy, które zawsze muszą być równe 1. Drugą zależność dotyczy automatycznego obliczenia części wartości, ponieważ jeśli cecha X jest ważna w stosunku Z do cechy Y, to cecha Y musi być zależna od cechy X w stosunku $1/Z$.

3.3.5. Przedstawienie wyników doboru nieruchomości

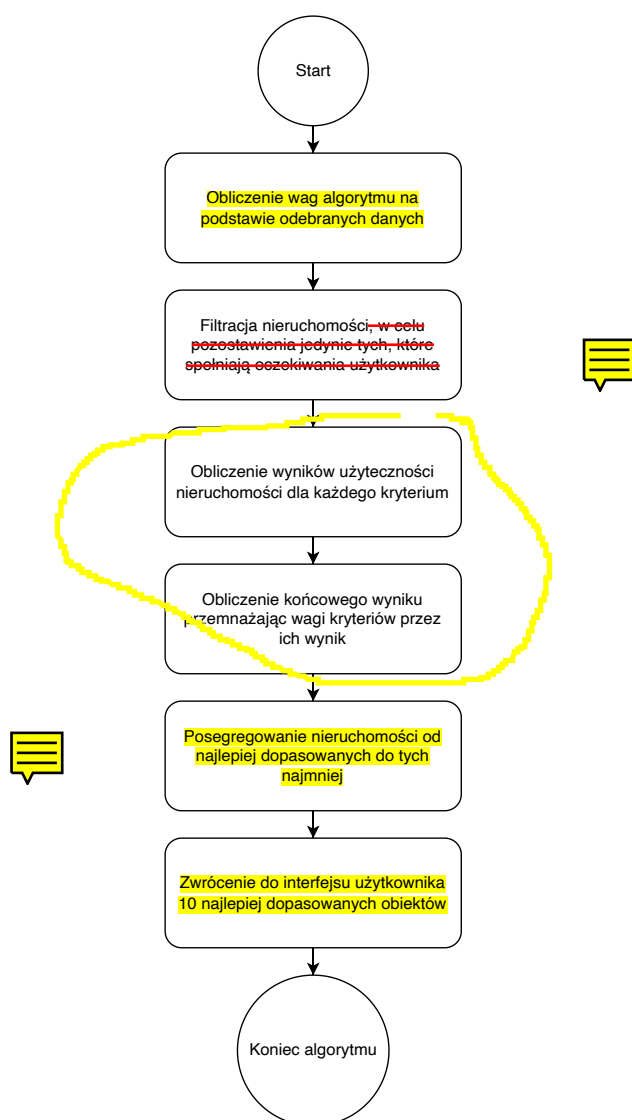
Następnie wszelkie dane zebrane we wcześniejszych krokach są pobierane z interfejsu i przesyłane na serwer, gdzie realizowany jest algorytm. Po serii obliczeń serwer zwraca 10 obiektów, reprezentujących nieruchomości z powrotem do interfejsu użytkownika. Jest to 10 najlepiej dopasowanych nieruchomości, znajdujących się w zakresach określonych we wcześniejszych etapach. Użytkownikowi wyświetla się zdjęcia nieruchomości pobrane z serwisu Otodom, lokalizacja oraz cena. Za pomocą przycisku poniżej zdjęcia możliwe jest przejście do kolejnej nieruchomości. Przy ostatniej nieruchomości i kliknięciu przycisku użytkownikowi wyświetli się ponownie pierwszy obiekt.

3.4. Implementacja algorytmu AHP

W niniejszej części pracy została opisana implementacja metody AHP, która jest kluczowa dla doboru nieruchomości do potrzeb użytkownika. Po wypełnieniu danych w interfejsie użytkownika wywoływany jest endpoint, który uruchamia funkcję na obliczającą szereg współczynników i zwracającą 10 najlepiej dopasowanych nieruchomości.

3.4.1. Schemat blokowy algorytmu

Serwer obliczeniowy otrzymując odpowiedni request z interfejsu użytkownika rozpoczyna działanie algorytmu. Najpierw odbywa się obliczenie wag kryteriów, następnie filtracja nieruchomości. W kolejnym kroku liczona jest użyteczność przefiltrowanych nieruchomości w każdej kategorii i obliczany wynik końcowy dla wszystkich obiektów. Po czym zwrócone zostaje 10 najlepiej dopasowanych lokali, dokładny opis algorytmu został przedstawiony na Rys 3.5.



Rysunek 3.5: Schemat blokowy zaimplementowanego algorytmu

3.4.2. Obliczenie wag AHP

Na samym początku algorytmu zostają obliczane wagi dla konkretnych czynników wpływających na dopasowanie nieruchomości. Polega to na przemnożeniu wartości w rzędzie przez siebie. Takie obliczenia muszą zostać wykonane, dla każdego rzędu, w przypadku niniejszej pracy 4 razy. Poniżej przedstawiony został kod obliczający wartość dla lokalizacji, warto zauważyć pojawiająca się 1. Jak już wcześniej wspomniano wartości znajdujące się na diagonalnej przekątnej macierzy AHP, zawsze wynoszą 1. Warto również zauważyć zmienienie typu danych przy pomocy wbudowanej funkcji Number, ponieważ przychodzące dane z interfejsu użytkownika są typu String. Po przemnożeniu wszystkich wierszy macierzy przez siebie, konieczne jest spierwiastkowanie tych wartości przez liczbę badanych współczynników. W przypadku inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości jest to 4. Aby dokonać tego w programie skorzystano z wbudowanej biblioteki JavaScript Math oraz jej funkcji pow, w której podano obliczoną wcześniej wartość oraz 0.25 odpowiadające pierwiastkowi z 4. W następnym kroku obliczono sumę średnich geograficznych i podzielono wcześniej obliczone średnie przez ich sumę w celu uzyskania konkretnych wag dla wprowadzonych przez użytkownika preferencji.

3.4.3. Filtracja ze względu na zakres parametrów

W ramach implementacji dodana została funkcja filtrująca nieruchomości, te z nich, których wartości znajdują się poza zakresem wprowadzonym przez użytkownika zostają z góry usunięte. Do tego celu dodana została metoda "filter", czyli wbudowana funkcjonalność w języku JavaScript pozwalająca w łatwy sposób operować na listach. Program przechodzi po wszystkich elementach sprawdzając, czy cena jest mniejsza od maksymalnej ceny oraz większa od minimalnej. Analogicznie zrobiono dla metrażu nieruchomości. Odrzucone zostały również nieruchomości nie posiadające współrzędnych geograficznych, ponieważ będą one wymagane w następnej sekcji algorytmu.

3.4.4. Filtracja ze względu na odległość

W tym przypadku również wykorzystana została metoda "filter". Przy pomocy biblioteki geolib, czyli popularnej biblioteki JavaScript zawierającej wiele metod pozwalających działać na współrzędnych geograficznych. Na potrzeby inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości skorzystano z funkcji "getDistance" zwracającej odległość pomiędzy punktami w metrach. Aby zachować spójność z danymi zapisanymi w pliku JSON, wartość ta została przekonwertowana na kilometry. Filtracja zwraca nieruchomości, których odległość od wskazanego punktu jest mniejsza, niż maksymalny dystans określony przez użytkownika.

3.4.5. Obliczanie wyniku w konkretnej kategorii

W celu obliczenia końcowego wyniku dopasowania nieruchomości, najpierw trzeba obliczyć dopasowanie, dla każdego z badanych czynników. Warto zauważyć, że nie ma jednego wspólnego sposobu obliczenia wyniku, ponieważ dla ceny wartość 100 punktów odpowiada najniższej cenie z zakresu, a dla metrażu największemu. W przypadku dostępności punktów wybranych przez użytkownika optymalna jest dostępność każdego z nich, najlepsza lokalizacja znajduje się najbliżej wybranego punktu na mapie.

Jako pierwszy obliczony zostaje wynik dopasowania pod względem lokalizacji. Wartość ta wyraża odległość nieruchomości od optymalnej odległości podzieloną przez maksymalną dozwoloną odległość. Wzór ten sprawia, że im nieruchomość jest bliżej punktu odniesienia, tym wyższy jest jej wynik. Kolejna linia algorytmu oblicza wynik pod względem powierzchni nieruchomości, który reprezentuje wielkość nieruchomości w stosunku do maksymalnej rozważanej powierzchni. Wynik wskazuje, jak duży jest nieruchomość w porównaniu do maksymalnej akceptowanej przez użytkownika wielkości mieszkania.

W następnym kroku obliczony zostaje dopasowanie ceny do możliwości finansowych użytkownika. Wynik ten porównuje cenę nieruchomości do zakresu cenowego pomiędzy minimalną a maksymalną ceną. Wysoki wynik wskazuje, że cena nieruchomości jest bliższa minimalnej cenie w tym zakresie. Jako ostatni wyznaczony zostaje wynik dostępności punktów wskazanych przez użytkownika. Jest to najtrudniejszy do obliczenia parametr, ponieważ wymaga obliczenia kilku dodatkowych wartości. Na początku obliczona zostaje liczba zaznaczonych przez użytkownika punktów. Następnie algorytm znajduje ilość punktów, które są zaznaczone przez użytkownika oraz znajdują się w zakresie 500 metrów od nieruchomości. Wymagana była również konwersja zmiennej pobranej z pliku JSON, aby utrzymać jeden spójny format nazewnictwa. Wynik wskazuje, ile procent punktów pokrytych jest przez nieruchomość.

3.4.6. Obliczanie całkowitego wyniku dopasowania nieruchomości

Jest to już ostatni etap algorytmu, pobierający zapisane wcześniej wyniki we wszystkich kategoriach oraz przemnażanie ich poprzez odpowiednią wagę. Wynik dopasowania użytkownika do jego potrzeb zapisany zostaje w obiekcie jako nowa zmienna. Następnie wystarczy posortować nieruchomości od największego dopasowania, aż do najmniejszego. Z takiego zbioru zostaje wybrane 10 pierwszych obiektów i lista z nimi zwracana jest do interfejsu użytkownika.

3.5. Humanistyczna perspektywa w analizie decyzji

W niniejszym podrozdziale celowo wprowadzono treść testową spoza zakresu aplikacji webowej i rynku nieruchomości. Odwołuje się ona do humanistycznej refleksji nad sposobami interpretowania symboli, wartości oraz narracji kulturowych.

3.5.1. Motyw podróży w literaturze romantycznej

Motyw podróży w romantyzmie bywa rozumiany jako metafora dojrzewania duchowego, przekraczania granic poznania oraz poszukiwania tożsamości. W takim ujęciu droga bohatera nie opisuje procesu technicznego, lecz doświadczenie egzystencjalne i symboliczne.

3.5.2. Rola pamięci zbiorowej w kulturze

Pamięć zbiorowa kształtuje sposób, w jaki społeczności opowiadają o przeszłości, budują własne wyobrażenia i przekazują znaczenia kolejnym pokoleniom. Treść ta pozostaje niezwiązana z implementacją systemu rekomendacji nieruchomości.

4. TESTY APLIKACJI

W niniejszym rozdziale pracy dyplomowej opisany został proces testowania aplikacji. Etap ten podzielony został na dwie części. Pierwsze testy są typowo programistyczne sprawdzające działanie aplikacji od strony technicznej. Drugi etap polegał na stworzeniu i przeprowadzeniu ankiety wśród potencjalnych użytkowników programu. Sprawdzona została w nim między innymi użyteczność, czy intuicyjność stworzonego rozwiązania.

4.1. Testy programistyczne

Na potrzeby wyszukiwarki nieruchomości zostały przeprowadzone kompleksowe testy jej funkcjonowania. Podzielono je na manualne, czyli wykonywane ręcznie, pozwalające sprawdzić podstawowe funkcjonalności. Niestety takie testy są czasochłonne, więc z czasem powstały również testy automatyczne. Przyspieszyło to proces wytwarzania oprogramowania, ponieważ podczas dodawania nowych funkcjonalności łatwo było sprawdzić ich kompatybilność z już istniejącym kodem.

4.1.1. Testy manualne

W tej części opisany został proces manualnego testowania aplikacji. Tabela 3.1 przedstawia testy sprawdzające najważniejsze funkcjonalności stworzonego rozwiązania, takie jak poprawność danych pobieranych z serwisów Google Maps oraz Otodom, funkcjonalność mapy, czy działanie zaimplementowanej metody AHP.

Tabela 4.1: Tabela zawierająca przykładowe testy manualne, które zostały przeprowadzone

Test	Cel	Scenariusz
Ustawienia filtrów wyszukiwania	Sprawdzenie poprawności działania filtrów	Ustawienie wartości filtrów, Weryfikacja wyników dopasowania, Powtórzenie z różnymi filtrami.
Zapisy wartości w pamięci przeglądarki	Sprawdzenie poprawności zapisu danych	Uzupełnienie wartości w filtrach, Przejście do kolejnej podstrony, Sprawdzenie pamięci przeglądarki, Powtórzenie z różnymi danymi.
Funkcjonalność mapy	Weryfikacja mapy	Otworzenie podstrony z mapą, Zaznaczenie przykładowej lokalizacji, Test przybliżania/przesuwania, Porównanie współrzędnych z rzeczywistymi.
Działanie metody AHP	Ocena algorytmu AHP	Otworzenie podstrony z ankietą AHP, Wypełnienie ankiety, Weryfikacja wyników z oczekiwanymi.
Scraper Google Maps	Ocena scrappera Google Maps	Ustawienie współrzędnych, Uruchomienie skryptu, Analiza zebranych datasetów.
Scraper Otodom	Ocena scrappera Otodom	Ustawienie badanego miasta/powiatu, Uruchomienie skryptu, Analiza zebranych nieruchomości.

Oprócz testowania najważniejszych funkcjonalności wyszukiwarki nieruchomości skupiono się również nad interfejsem użytkownika. Sprawdzono zachowanie aplikacji na różnych rodzajach ekranów. Zbadano, czy wszystkie interakcje z interfejsem mogą być wykonywane w przeglądarce urządzenia mobilnego. Przetestowano także nietypowe sytuacje, takie jak wpisywanie maksymalnej ceny mniejszej od maksymalnej, czy próba wybrania lokalizacji poza Gdańskiem. Wykryto w ten sposób błędy dotyczące responsywności aplikacji, które następnie naprawiono. Wszystkie inne testy przebiegły zgodnie z oczekiwaniami.

4.1.2. Testy automatyczne

W tym podrozdziale opisane zostały testy automatyczne, które zaimplementowano w programie. Na potrzeby aplikacji skorzystano z narzędzia Karma, czyli dedykowanego dla frameworka Angular rozwiązania ułatwiającego tworzenie testów automatycznych. Przetestowano m. in zapis danych wprowadzanych przez użytkownika w sesji przeglądarki, poprawność wykonywanych requestów do serwera obliczeniowego, czy zgodność generowanych wag w metodzie AHP z oczekiwanymi. Oprócz testów przedstawionych w Tabeli 3.2 stworzono szereg testów walidacyjnych, pozwalających sprawdzić poprawność zabezpieczeń przed wpisaniem błędnych danych przez użytkownika. Przetestowano między innymi wpisywanie wartości 0 w ankiecie dotyczącej preferencji użytkownika, wprowadzanie ujemnych cen nieruchomości, czy dodawanie stringów zamiast liczb w metrażu lokalu.

Tabela 4.2: Tabela zawierająca przykładowe testy automatyczne, które zostały przeprowadzone

Test	Cel	Scenariusz
Zapis danych w pamięci przeglądarki	Sprawdzenie poprawności zapisu danych	Ustawianie zmiennej dla metrażu, Pobranie zmiennej z session storage, Porównanie wartości.
Ocena obliczenia wag metody AHP	Sprawdzenie poprawności obliczania wag w metodzie AHP	Wprowadzenie przykładowych danych z ankiety AHP, Wysłanie zapytania do serwera obliczeniowego, Porównanie wag z oczekiwanymi
Test połączenia z API	Sprawdzenie poprawności odpowiedzi API	Wysłanie przykładowego pliku JSON, Sprawdzenie kodu odpowiedzi (200), Porównanie otrzymanych wartości z oczekiwanymi.
Poprawności wprowadzanej lokalizacji	Sprawdzenie poprawności współrzędnych geograficznych, czy znajdują się w obszarze Gdańska	Wprowadzenie współrzędnych geograficznych odpowiadających lokalizacji poza miastem Gdańsk, Próba wysłania requestu, Sprawdzenie poprawności zwróconego błędu

Oprócz szeregu testów jednostkowych na potrzeby aplikacji stworzono również kilka testów integracyjnych, pozwalających określić, czy wszystkie komponenty działają ze sobą prawidłowo. Szczególną uwagę poświęcono poprawności zintegrowania interfejsu użytkownika z systemem obliczeniowym. Testy te koncentrowały się na weryfikacji, czy po odbiorze danych o nieruchomościach z serwera, wszystkie kluczowe komponenty interfejsu są poprawnie inicjalizowane i wyświetlane na stronie. Celem było upewnienie się, że przepływ danych między backendem, a frontendem jest niezawodny i użytkownik otrzymuje wszystkie oczekiwane dane.

4.2. Wyniki ankiety

Kluczowym elementem badawczym było przeprowadzenie testów w postaci ankiety, która pozwala na ocenę aplikacji. Miała ona na celu zrozumienie, jak ankietowani użytkownicy odbierają różne aspekty, takie jak jej użyteczność, funkcjonalność oraz ogólną satysfakcję z użytkowania. Do wypełnienia ankiety przystąpiły 53 osoby, w przedziale wiekowym 18-45 lat, z czego 83% stanowili mężczyźni, a pozostałe 17% kobiety.

Po zebraniu odpowiedzi, można było przystąpić do analizy wyników ankiety. Ważnym jest aby skoncentrować się na ocenie ogólnego zadowolenia użytkowników, na co pierwszorzędnie zwracają uwagę, oraz co jest dla nich szczególnie ważne. Otworzy to pole na ewentualne obszary do poprawy. Informacje te zostaną wykorzystane do identyfikacji mocnych i słabych stron aplikacji, co później pozwoli wysnuć wnioski dotyczące jej usprawnienia.

4.2.1. Ocena intuicyjności i łatwości obsługi

Użytkownicy w zdecydowanej większości ocenili interfejs aplikacji jako bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Ta pozytywna opinia podkreśla sukces w projektowaniu interfejsu użytkownika, który jest zarówno prosty, jak i funkcjonalny. Użytkownicy docenili klarowność, przystępność opcji oraz łatwość nawigacji. Wyniki ankiety były następujące:

83% użytkowników w pytaniu „Czy uważasz, że interfejs użytkownika aplikacji jest intuicyjny?” zaznaczyło odpowiedź „Tak, bardzo” co wskazuje na to, że znaczna większość respondentów uważa aplikację za łatwą w obsłudze oraz intuicyjną w poruszaniu się. Ten pozytywny wynik sugeruje, że wysoki procent ankietowanych nie napotkało trudności podczas korzystania z aplikacji. 13,2% respondentów wskazało odpowiedź „Raczej, tak” a pozostałe 3,8% „Neutralnie”.

Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że ogólna ocena intuicyjności interfejsu jest pozytywna.

4.2.2. Funkcja wirtualnej mapy

Odpowiedzi na pytanie dotyczące funkcji zaznaczania optymalnej lokalizacji na mapie również były bardzo pozytywne. Użytkownicy chwalili precyzję tej funkcji podkreślając, że umożliwia ona dokładne określenie pożądanego lokalizacji. Taka funkcjonalność znacząco ułatwia wyszukiwanie nieruchomości i jest kluczowa dla skuteczności aplikacji.

Funkcja wirtualnej mapy pozwala użytkownikom zobaczyć gdzie dokładnie znajduje się wybrana przez nich nieruchomość. Jest to ważne, ponieważ lokalizacja dla większości osób jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu wyboru. Pozwala ona również na porównywanie danych nieruchomości między sobą pod względem lokalizacyjnym. Na mapie pokazane są strategiczne punkty, które użytkownik wskazał jako istotne dla niego i jaki dystans znajduje się między nim a wybraną nieruchomością. Dodatkowo, dzięki interaktywnej funkcji mapy, użytkownicy mają możliwość sprawdzenia dostępności do kluczowych usług i infrastruktury w okolicy, co wpływa na ich ostateczną decyzję. Ponadto funkcja umożliwia użytkownikom zapisywanie ulubionych lokalizacji, ułatwiając przyszłe poszukiwania nieruchomości w preferowanych miejscach.

Na pytanie „Czy korzystanie z funkcji mapy ułatwia wybór lokalizacji i porównywanie nieruchomości?” 79,2% respondentów odpowiedziało „Tak, bardzo” co wskazuje na to, że znacząca większość ankietowanych uważa, że korzystanie z funkcji mapy spełnia założenia zamieszczone w pytaniu. Jest to bardzo pozytywny wynik, co sugeruje, że funkcja ta jest efektywna i spełnia oczekiwania użytkowników. Pozostałe 20,8% osób odpowiedziało na to samo pytanie zaznaczając opcję „Raczej tak”.

4.2.3. Różnorodność i użyteczność filtrów

Filtry dotyczące punktów takich jak restauracje, komunikacja miejska, parki itp., uzyskały ocenę pozytywną. Użytkownicy z zadowoleniem wskazywali na szeroki zakres dostępnych opcji. Możliwość dostosowania wyszukiwania według tak wielu kryteriów znacząco podnosi wartość aplikacji. Jest to kluczowy element, ponieważ to właśnie dzięki niemu aplikacja jest w stanie wyszukiwać nieruchomości idealnie dopasowanych do preferencji użytkownika.

Doskonale obrazuje to wynik ankiety, w której respondenci na pytanie „Czy uważasz, że liczba filtrów jest wystarczająca?” w 100% zgodnie odpowiedzieli „Tak”. Jest to bardzo pozytywny sygnał świadczący o wysokiej użyteczności aplikacji oraz zadowoleniu użytkowników.

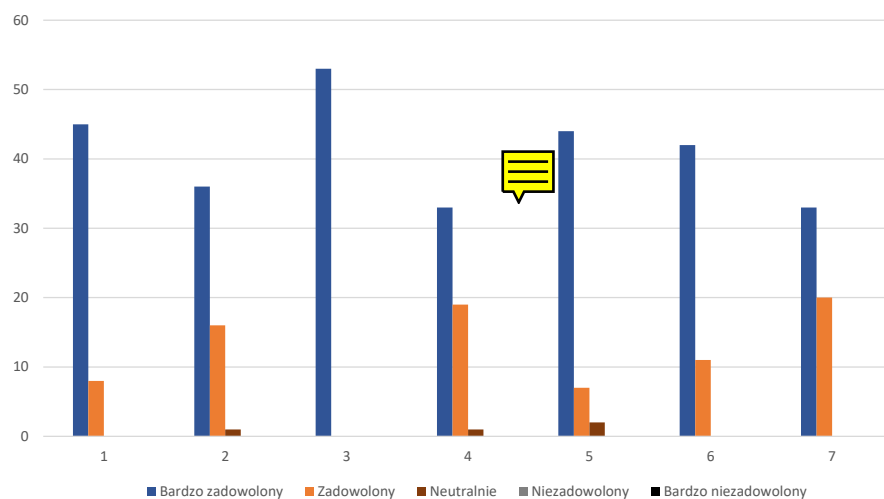
W tym temacie zostało również zadane pytanie "Czy aplikacja posiada funkcje, których brakuje Ci w innych, podobnych aplikacjach?". 75,5% uzyskanych odpowiedzi było twierdzących. Respondenci po znaczeniu odpowiedzi "Tak", zostali poproszeni o określenie jakich funkcji brakuje im w konkurencyjnych aplikacjach. Odpowiedzi skupiały się głównie na docenieniu funkcji mapy oraz bardzo dobrym dopasowaniu nieruchomości do określonych wcześniej preferencji użytkownika, czyli kluczowych kwestiach, które powinny zostać spełnione, aby użytkownicy byli jak najbardziej usatysfakcjonowani z funkcjonalności aplikacji.

Tabela 4.3: Tabela przedstawiająca wyniki ankiety (dane liczbowe określają ilość poszczególnych odpowiedzi).

Pytanie ankietowe	Bardzo zadowolony	Zadowolony	Neutralny	Niezadowolony	Bardzo niezadowolony
Łatwość nawigacji aplikacji	45	8	0	0	0
Skuteczność dopasowania oferty	36	16	1	0	0
Ilość filtrów	53	0	0	0	0
Dostarczanie informacji o nieruchomościach	33	19	1	0	0
Intuicyjność interfejsu	44	7	2	0	0
Użyteczność funkcji mapy	42	11	0	0	0
Ogólna użyteczność aplikacji	33	20	0	0	0

4.2.4. Podsumowanie wyników ankiety

Ostatnim, a zarazem najistotniejszym pytaniem w ankiecie było „Czy poleciłbyś/poleciałbyś aplikację innym osobom poszukującym nieruchomości?”. Respondenci jednogłośnie udzielili odpowiedzi „Zdecydowanie tak”. Ta jednoznaczna i pozytywna odpowiedź sugeruje, że aplikacja spełnia oczekiwania ankietowanych. Rekomendacje od zadowolonych użytkowników, mogą przyczynić się do zwiększenia zaufania oraz popularności aplikacji wśród nowych potencjalnych klientów.



Rysunek 4.1: Wykres słupkowy obrazujący wyniki ankiety przedstawione w Tabeli 4.3

Wartości liczbowe widoczne na osi poziomej rysunku 4.1 oznaczają pytania zamieszczone w tabeli 4.3. Są nimi kolejno:

1. Łatwość nawigacji aplikacji
2. Skuteczność dopasowania oferty
3. Ilość filtrów
4. Dostarczanie informacji o nieruchomościach
5. Intuicyjność interfejsu
6. Użyteczność funkcji mapy
7. Ogólna użyteczność aplikacji

5. PODSUMOWANIE

Celem powyższej pracy było stworzenie wyszukiwarki nieruchomości, która przy pomocy dostępnych technologii usprawnia proces wyboru dopasowanego do potrzeb użytkownika mieszkania. W projekcie zastosowane zostały metody zbierania danych, co umożliwia selekcję aktualnych ofert dostępnych w internecie. Stworzone narzędzie integruje dane z serwisu Otodom oraz Google Maps, w celu dobrania nieruchomości, zgodnie z indywidualnymi potrzebami kupującego. Uwzględnione zostały czynniki takie jak lokalizacja, cena, metraż oraz dostępność kluczowych dla użytkownika punktów w pobliżu nieruchomości. Jako algorytm dopasowujący nieruchomości do potrzeb użytkownika wybrano metodę AHP.

Postawiony w pracy cel został osiągnięty. Przeprowadzone testy są zadowalające, a ankieta satysfakcji użytkowników potwierdza zapotrzebowanie na tego typu narzędzia oraz pokazuje pozytywny odbiór aplikacji przez badanych. Zwracane nieruchomości są prawidłowo selekcjonowane przez wprowadzone filtry, a dobór działa zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku określenia lokalizacji jako kluczowy czynnik wpływający na wybór, aplikacja zwraca najbliższe położone nieruchomości od wskazanego punktu, co potwierdza, że metoda AHP została zaimplementowana prawidłowo. Warto zauważyć, że głównym kryterium wpływającym na prawidłowy dobór nieruchomości jest realne poznanie potrzeb użytkownika. Wyniki wskazały, że wybrana do tego celu metoda sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ pozwala określić badanemu, jak ważna jest dla niego jedna cecha względem drugiej. Dzięki temu użytkownik decyduje, co jest dla niego najważniejsze, a algorytm jedynie mu w tym pomaga.

5.1. Analiza etapów pracy

Zbieranie danych potrzebnych do realizacji pracy, zostało podzielone na dwa kroki. Pierwszym z nich było skorzystanie z gotowego rozwiązania scrappera Google Maps, który pobiera punkty znajdujące się w określonym obszarze i dzieli je na konkretne kategorie. Dzięki dobrej dokumentacji udało się stosunkowo szybko pobrać punkty na obszarze miasta Gdańsk, który był obiektem badań w powyższej pracy inżynierskiej. Pobranie danych o nieruchomościach zajęło nieco więcej czasu ze względu na konieczność stworzenia autorskiego scrappera i brak udostępniania API dla programistów przez polskie serwisy nieruchomości. Jednak etap ten również przebiegł zgodnie z oczekiwaniami, a jego wyniki są satysfakcjonujące.

Stworzenie aplikacji webowej polegało na implementacji dwóch współpracujących ze sobą serwerów. Pierwszym z nich był serwer obsługujący interfejs użytkownika, który zbiera dane potrzebne do doboru nieruchomości. W tym celu użyto frameworka Angular, który ze względu na oparcie aplikacji na komponentach znacząco przyspieszył proces wytwarzania oprogramowania. Dodano tutaj również mapę, przy pomocy biblioteki Leaflet, której implementacja była stosunkowo prosta i znacząco poprawiła odbiór aplikacji przez użytkowników. Do stylizacji strony skorzystano z technologii Tailwind CSS, co pozytywnie wpłynęło na odczucia osób korzystających ze strony. Serwer obliczeniowy stworzony został przy pomocy NodeJs. Implementacja przebiegła prawidłowo, a czas wykonywania funkcji obliczających wynik dopasowania nieruchomości jest zadowalający.

Ostatnim etapem pracy inżynierskiej było przeprowadzanie testów. Wykonany został szereg testów manualnych. Zastosowana została walidacja danych, która informuje użytkownika o poprawności wprowadzonej wartości oraz typu zmiennej. W ramach tworzenia rozwiązania dodano również szereg testów automatycznych, które pozwalają stwierdzić, czy dodanie nowej funkcjonalności nie wpłynęło negatywnie na wcześniej zaimplementowane funkcje. Po stworzeniu pierwszej wersji produkcyjnej aplikacji

przeprowadzono ankietę pośród 53 potencjalnych użytkowników. Jej wyniki jednoznacznie stwierdzają potrzebę istnienia wyszukiwarki nieruchomości, która dopasowuje lokale do potrzeb ich potencjalnych mieszkańców. Najlepiej ocenianą funkcjonalnością została mapa, pozwalająca określić optymalną lokalizację dla badanego użytkownika.

Prace we wszystkich etapach przebiegły zgodnie z oczekiwaniami i nie pojawiło się wiele znaczących trudności. Warto jednak przeanalizować kluczowe wady oraz zalety stworzonego rozwiązania. Aplikacja dobiera nieruchomości w prawidłowy sposób, co było kluczowe dla zadanego problemu. Największą zaletą jest uwzględnienie użytkownika w procesie doboru i pozwolenie mu określić swoje rzeczywiste potrzeby. Takie podejście jest niezbędne dla skutecznego doboru, jednak jest również bardzo wrażliwe na zmiany wag wprowadzonych do programu. Minimalna różnica, przy zbiorze zawierającym szeroką gamę nieruchomości powodującą, że użytkownik otrzyma zupełnie inne wyniki. Kolejną znaczącą zaletą jest krótki czas wykonywania algorytmu, co pozytywnie wpływa na odczucia podczas korzystania z aplikacji. Pewnego rodzaju wadą jest ograniczenie się jedynie do miasta Gdańsk, co było w założeniach projektu, jednak znacząco zmniejsza to liczbę potencjalnych użytkowników. Znaczącą wadą jest również brak automatycznie aktualizującej się bazy, co powoduje, że przed każdym skorzystaniem z aplikacji wymagane jest uruchomienie skryptów aktualizujących listę nieruchomości.

5.2. *Możliwy dalszy rozwój aplikacji*

Pierwszym obszarem aplikacji, który mógłby zostać rozwinięty, jest ograniczona baza danych do ofert z miasta Gdańsk. Jej rozszerzenie na inne miasta oraz regiony znacznie zwiększyłoby liczbę potencjalnych klientów i atrakcyjność stworzonego rozwiązania. Kolejnym bezpośrednio powiązany z bazą danych aspektem jest zwiększenie liczby serwisów nieruchomości, skąd pobierane są oferty. Na ten moment aplikacja obsługuje jedynie platformę Otodom. Warto również skupić się na automatyzacji bazy danych, która pobierałaby oferty nieruchomości w czasie rzeczywistym. Do tego celu można by stworzyć osobny serwer, który w określonych interwałach uruchamiałby stworzone skrypty. W ten sposób aplikacja mogłaby obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie, którzy łączyliby się do wspólnej bazy.

W celu zwiększenia użyteczności aplikacji warto byłoby dostarczać więcej informacji o nieruchomości. Można by dostarczać konkretne informacje pozwalające w łatwy sposób skontaktować się z osobą odpowiedzialną za nieruchomość. Istotnym byłoby również umożliwienie wyświetlania więcej, niż jednego zdjęcia lokalu. Dla aplikacji kluczowy jest jak najlepszy dobór nieruchomości, w tym celu możliwa byłaby integracja z różnymi technikami uczenia maszynowego. Ciekawym pomysłem mogłoby być dodanie nowych filtrów, które przy pomocy sztucznej inteligencji polepszyłyby skuteczność dopasowania. Idąc w tym kierunku, warto byłoby zaimplementować również predykcję cen, na podstawie wcześniej zbieranych ofert w konkretnych lokalizacjach.

Podsumowując, kontynuacja rozwoju aplikacji w kierunku rozszerzenia bazy danych, integracji z różnymi serwisami, automatyzacji aktualizacji danych i włączenia elementów ML znacząco podniesie jej wartość. Umożliwi to dostarczanie bardziej kompleksowych i dokładnych informacji o rynku nieruchomości, co przyczyni się do lepszego dopasowania ofert do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, zbliżając aplikację do poziomu MVP gotowego do pozyskiwania klientów.

SPIS RYSUNKÓW

2.1	Procent populacji zamieszkujący mieszkania własnościowe w państwach UE.	11
2.2	Cechy inwestycji najczęściej wymieniane przez ankietowanych.	13
2.3	Zmiany spowodowane wprowadzeniem koncepcji miasta 15-minutowego.	16
2.4	Schemat blokowy algorytmu AHP	18
2.5	Przykładowa struktura drzewa.	19
3.1	Schemat procesu zbierania danych o nieruchomościach	29
3.2	Przykładowe punkty na obszarze Gdańska	30
3.3	Diagram architektury wyszukiwarki nieruchomości	33
3.4	Interakcja użytkownika z aplikacją	34
3.5	Schemat blokowy zaimplementowanego algorytmu	36
4.1	Wykres słupkowy obrazujący wyniki ankiety przedstawione w Tabeli 4.3	43
1	Diagram architektury wyszukiwarki nieruchomości	56

SPIS TABEL

2.1	Skala ocen w metodzie AHP, wraz z opisem [19].	20
4.1	Tabela zawierająca przykładowe testy manualne, które zostały przeprowadzone	39
4.2	Tabela zawierająca przykładowe testy automatyczne, które zostały przeprowadzone	40
4.3	Tabela przedstawiająca wyniki ankiety (dane liczbowe określają ilość poszczególnych odpowiedzi).	42

BIBLIOGRAFIA

- [1] Natalya Delcours and Norm G. Miller. *International Residential Real Estate Brokerage Fees And Implications For The US Brokerage Industry*. 1st edition, 2002.
- [2] Piotr Bartkowiak, Anna Górka, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, and Grzegorz Kinelski. *Nowe technologie na rynku nieruchomości-w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju*. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2023.
- [3] Marta Martyniak. 2. strona internetowa jako narzędzie sprzedaży i promocji oferty na rynku nieruchomości. *POLSCY DOKTORZY I DOKTORANCI W ROZWOJU ŚWIATOWEJ MYŚLI NAUKOWEJ*, page 21.
- [4] Michał Rubaszek, Adam Czerniak, et al. Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety. *Bank i kredyt*, 48(2):197–234, 2017.
- [5] William M Rohe and Michael A Stegman. The effects of homeownership: On the self-esteem, perceived control and life satisfaction of low-income people. *Journal of the American Planning Association*, 60(2):173–184, 1994.
- [6] John F Kain, John M Quigley, et al. Housing market discrimination, homeownership, and savings behavior reply. *American Economic Review*, 64(1):230–231, 1974.
- [7] Yan Liu and Zhichao Li. Determinants of housing purchase decision: an empirical study of the high education cohort in urban China. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 17(2):299–305, 2018.
- [8] Magdalena Odziemek. Mieszkania w Polsce-wymagania użytkowników. *Builder*, 27(1), 2023.
- [9] Marcelina Zapotoczna and Joanna Cymerman. Segmentacja nabywców lokali mieszkalnych metodą drzew CART. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu*, (467):317–329, 2017.
- [10] ChuanTao Yin, Zhang Xiong, Hui Chen, JingYuan Wang, Daven Cooper, and Bertrand David. A literature survey on smart cities. *Sci. China Inf. Sci.*, 58(10):1–18, 2015.
- [11] Karima Kourtiti and Peter Nijkamp. In praise of megacities in a global world. *Regional Science Policy & Practice*, 5(2):167–182, 2013.
- [12] Kingsley Davis. The urbanization of the human population. In *The city reader*, pages 43–53. Routledge, 2015.
- [13] Ferda Halicioglu, Antonio R Andrés, and Eiji Yamamura. Modeling crime in Japan. *Economic Modelling*, 29(5):1640–1645, 2012.
- [14] Amir Reza Khavarian-Garmsir, Ayyoob Sharifi, and Ali Sadeghi. The 15-minute city: Urban planning and design efforts toward creating sustainable neighborhoods. *Cities*, 132:104101, 2023.
- [15] G Pozoukidou and Z Chatziyiannaki. 15-minute city: Decomposing the new urban planning utopia. *sustainability* 2021, 13, 928, 2021.

- [16] Zaheer Allam, Simon Elias Bibri, Didier Chabaud, and Carlos Moreno. The '15-minute city' concept can shape a net-zero urban future. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1):1–5, 2022.
- [17] Thomas L Saaty. An eigenvalue allocation model for prioritization and planning. *Energy management and policy center, University of Pennsylvania*, 28:31, 1972.
- [18] Omkarprasad S Vaidya and Sushil Kumar. Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of operational research*, 169(1):1–29, 2006.
- [19] Roseanna W Saaty. The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. *Mathematical modelling*, 9(3-5):161–176, 1987.
- [20] Tuomo Kainulainen, Pekka Leskinen, Pekka Korhonen, A Haara, and Teppo Hujala. A statistical approach to assessing interval scale preferences in discrete choice problems. *Journal of the Operational Research Society*, 60:252–258, 2009.
- [21] Sanjay Jharkharia and Ravi Shankar. Selection of logistics service provider: An analytic network process (anp) approach. *Omega*, 35(3):274–289, 2007.
- [22] H Frank Cervone. Applied digital library project management: Using pugh matrix analysis in complex decision-making situations. *OCLC Systems & Services: International digital library perspectives*, 25(4):228–232, 2009.
- [23] Yakup Çelikbilek and Fatih Tüysüz. An in-depth review of theory of the topsis method: An experimental analysis. *Journal of Management Analytics*, 7(2):281–300, 2020.
- [24] Jose Rui Figueira, Salvatore Greco, Bernard Roy, and Roman Słowiński. Electre methods: Main features and recent developments. *Handbook of multicriteria analysis*, pages 51–89, 2010.
- [25] EMILIA KAMIŃSKA and ADAM NIEWIADOMSKI. Algorytmy rekomendacji produktów w systemach e-commerce the algorithms for product recommendation in e-commerce systems.
- [26] Carlos A Gomez-Urbe and Neil Hunt. The netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation. *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, 6(4):1–19, 2015.
- [27] Segmentacja użytkowników. [online; dostęp 07-Grudzień-2023].
- [28] Segmentacja użytkowników. [online; dostęp 07-Grudzień-2023].
- [29] Ewa Szlachic. Optymalizacja wielokryterialna decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu, 2015. [online; dostęp 07-Grudzień-2023].
- [30] Tomasz Lachowicz. Optymalizacja wielokryterialna decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu. *Studia Ekonomiczne*, (235):144–158, 2015.
- [31] Eckart Zitzler. *Evolutionary algorithms for multiobjective optimization: Methods and applications*, volume 63. Shaker Ithaca, 1999.
- [32] Daniel Glez-Peña, Anália Lourenço, Hugo López-Fernández, Miguel Reboiro-Jato, and Florentino Fdez-Riverola. Web scraping technologies in an api world. *Briefings in bioinformatics*, 15(5):788–797, 2014.

A. OPIS PRACY

Przedstawiona praca inżynierska stanowi kompleksowy projekt oraz implementację aplikacji webowej, mającej na celu dobieranie nieruchomości, które będą zgodne z indywidualnymi preferencjami użytkowników. We wczesnych latach dwutysięcznych pojawiły się pierwsze serwisy internetowe oferujące wgląd do dostępnych nieruchomości na rynku, powodując zajście istotnych zmian w procesie poszukiwania. Popularność tych platform wpłynęła na sukcesywne odchodzenie od tradycyjnych metod, takich jak korzystanie z gazet czy wizyty u pośredników. Obecnie większość osób korzysta z internetowych serwisów, ze względu na łatwą dostępność i oszczędność czasu.

Celem tej pracy było stworzenie wyszukiwarki nieruchomości, która przy dostępie do technologii oraz odpowiednich danych ułatwi proces poszukiwań idealnego mieszkania. Głównym jej założeniem było to, aby wyselekcjonowane przez aplikację oferty, spełniały wcześniej określone preferencje poszukującego. Konieczne jest zapewnienie użytkownikom bogatej gamy filtrów oraz dostarczenie informacji o strategicznych miejscach, takich jak szkoły czy ośrodki zdrowia. Uzyskany zostanie przez to pogląd, na co potencjalni nabywcy kładą największy nacisk oraz co stanowi istotny czynnik decydujący przy wyborze nieruchomości.

Zarys teoretyczny

W pracy zostały omówione psychologiczne aspekty rynku mieszkaniowego w Polsce, zwracając uwagę na niewystarczające zgłębienie tego zagadnienia w badaniach. Artykuły naukowe, które zostały użyte w pracy pokazują, że istnieje silne uzależnienie decyzji inwestycyjnych od uwarunkowań psychologicznych. Przedstawione zostały dane Eurostatu z 2021 roku, wskazujące, że aż 86,8% Polaków mieszka w mieszkaniach własnościowych. Jednak podejście to ulega coraz większej zmianie, zwłaszcza wśród młodych osób, które bardziej preferują wynajem z powodu mobilności i elastyczności.

Przeanalizowane zostały powody zakupu nieruchomości, podkreślając, że decyzje te często wynikają z pragnienia zapewnienia stabilności rodzinie i poczucia bezpieczeństwa. Zakup mieszkania wśród wielu osób jest postrzegany jako inwestycja przyszłościowo przynosząca zyski. Wyniki badań wskazały, że posiadanie własnej nieruchomości jest związane z uznaniem społecznym, a ich właściciele doświadczają wyższej satysfakcji z życia. Kolejno omówione zostały czynniki wpływające na podejmowanie wyboru. Mimo tego, że cena jest ważnym aspektem, to lokalizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb są priorytetem dla wielu respondentów. Ekonomiczne aspekty rynku mieszkaniowego są szeroko badane, jednak psychologiczne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne dużo mniej, mimo tego, że są równie istotne.

Przechodząc przez kolejne etapy życia, inwestorzy doświadczają dynamicznych zmian w potrzebach mieszkaniowych. W młodym wieku dążą do większej przestrzeni, zapewniając miejsce do rozwoju rodziny, lecz w miarę upływu czasu preferencje ewoluują, prowadząc do wyboru mniejszych metraży. Każdy etap wymaga dostosowania warunków mieszkalnych, od przestrzeni osobistej w okresie dojrzewania po komfort w późniejszym wieku. Te dynamiczne zmiany mają istotny wpływ na wybór przestrzeni mieszkalnej, a rzadko zdarza się sytuacja, w której jedna nieruchomość jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom przez całe życie.

W następnym etapie pracy opisano rozwój inteligentnych miast, opartych na zaawansowanych technologiach informacyjno komunikacyjnych (ICT). Koncepcja ta zakłada kompleksowe wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w celu efektywnego zarządzania miastem i poprawy jakości życia mieszkań-

ców. Zastosowanie technologii pozwala na lepsze zrozumienie wzorców urbanistycznych, co umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji dotyczących infrastruktury i usług. Jednak rozwijanie inteligentnych miast wiąże się również z wyzwaniami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwem danych oraz koniecznością uwzględnienia różnorodności społeczeństwa.

Opisana koncepcja miasta liniowego, charakteryzuje się rozmieszczeniem zabudowań wzdłuż jednej głównej osi. Staje się ona alternatywą w celu optymalizacji komunikacji i dostępu do różnych części miasta. Analizując zmiany w urbanizacji na przestrzeni lat, zauważony został dynamiczny wzrost liczby ludności zamieszkującej miasta. Wykorzystanie technologii pozwala na poprawę warunków życia, lepsze zarządzanie infrastrukturą i usługami, oraz ograniczenie negatywnych skutków, takich jak zatłoczenie komunikacyjne. Koncepcja "miasta 15-minutowego" stawia sobie za cel stworzenie samowystarczalnych obszarów, w których mieszkańcy mają łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych usług i infrastruktury, minimalizując czas podróży. Ta idea ma na celu przeciwdziałanie rozproszeniu usług i infrastruktury oraz poprawę dostępu do kluczowych udogodnień dla mieszkańców.

Przegląd alternatywnych metod

W pracy zostały umówione alternatywne metody podejmowania decyzji w stosunku do metody AHP. Wprowadzenie takich alternatyw może być wykorzystywane w sytuacjach, gdy AHP napotyka ograniczenia lub specyfika problemu wymaga innego podejścia. Dla porównania, metoda ANP (Analytic Network Process) stanowi zaawansowane narzędzie analizy decyzyjnej, szczególnie przy uwzględnianiu skomplikowanych zależności między elementami, PMA (Matryca Pugh) służy do porównywania różnych możliwości zdefiniowanych według preferencji, zwłaszcza w kontekście projektowania produktu czy procesu. Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) jest metodą wielokryterialnego podejmowania decyzji, bazującą na porównywaniu alternatyw pod względem ich podobieństwa do rozwiązania idealnego, natomiast metoda ELECTRE (Elimination and Choice Expressing Reality) opiera się na bezpośrednich porównaniach parowych alternatyw, uwzględniając nieporównywalność między nimi. W porównaniu z AHP każda z tych metod posiada unikalne cechy, a wybór zależy od specyfiki problemu. Stwierdzono, że AHP wyróżnia się przejrzystą strukturą hierarchiczną, skalowalnością i elastycznością, co sprawia, że jest atrakcyjnym narzędziem do wielu różnych decyzyjnych kontekstów.

Personalizacja serwisów

Uwaga została zwrócona również na znaczenie dopasowania treści w kontekście współczesnych serwisów internetowych. Zaznaczono, że wyzwanie polega na dostarczaniu nie tylko wartościowych, lecz także dopasowanych do preferencji treści. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zwłaszcza w algorytmach rekomendacyjnych, pozwala na rozwój bardziej zaawansowanych metod. Opisano różne rodzaje algorytmów rekomendacyjnych, takie jak filtrowanie treści (Content-Based Filtering) i filtrowanie kolaboratywne (Collaborative Filtering), wykorzystywane m.in. przez platformy streamingowe typu Netflix. Zwrócono uwagę na ciągłe doskonalenie tych algorytmów poprzez uczenie się poprzez interakcje użytkowników, co przyczynia się do coraz precyzyjniejszych rekomendacji.

W kontekście personalizacji poruszono również temat segmentacji użytkowników, podkreślając znaczenie podziału na kategorie demograficzne, lokalizacyjne, psychograficzne i behawioralne. Wskazano, że połączenie kilku rodzajów segmentacji może skutkować bardziej trafionymi i spersonalizowanymi ofertami dla użytkowników. Segmentacja demograficzna uwzględnia różnice w potrzebach związanych z wiekiem, płcią, wykształceniem i dochodem użytkowników, zaś lokalizacyjna pozwala dostosować oferty do konkretnych regionów, co jest istotne zarówno dla lokalnych firm, jak i dużych korporacji.

Segmentacja ze względu na styl życia pozwala tworzyć oferty na podstawie osobowości i zainteresowań użytkowników. Zwrócono uwagę również na rosnącą popularność segmentacji behawioralnej, która opiera się na zachowaniach zakupowych i ruchu w sieci. Zbieranie danych w tym obszarze pozwala na tworzenie spersonalizowanych ofert, zwiększając szanse na dokonanie zakupu.

Połączenie różnych form segmentacji jest kluczowe dla osiągnięcia właściwej personalizacji, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymać propozycje treści lub produktów dopasowane do ich preferencji. Podsumowując, algorytmy rekomendacyjne stanowią kluczowe narzędzie w dostarczaniu spersonalizowanych treści, a segmentacja użytkowników dodatkowo to wspomaga, umożliwiając dostosowanie ofert do indywidualnych preferencji. Współczesne serwisy internetowe korzystają z tych rozwiązań, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i poprawić jakość świadczonych usług.

W sytuacjach, gdy istnieje potrzeba jednoczesnego zadowolenia z wielu, czasem konkurencyjnych ze sobą kryteriów, metody optymalizacji wielokryterialnej odgrywają ważną rolę. Tradycyjne podejścia, takie jak metoda kryteriów ważonych czy optymalizacja hierarchiczna, mają za zadanie uproszczenie problemu wielokryterialnego do postaci jednokryterialnej, co znacznie ułatwia proces podejmowania decyzji. Obecnie można zauważyć rosnącą popularność metod ewolucyjnych, które charakteryzują się zdolnością do obsługi obszernych przestrzeni rozwiązań i radzenia sobie ze złożonymi problemami. Świadome wykorzystanie zarówno tradycyjnych, jak i ewolucyjnych metod optymalizacji wielokryterialnej, pozwala na zwiększenie efektywności procesów decyzyjnych w różnorodnych dziedzinach.

Implementacja

Rozdział implementacji rozwiązania przedstawia proces tworzenia wyszukiwarki nieruchomości zwracającej lokale dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. W celu zdobycia aktualnych ofert skorzystano z serwisu Otodom. Jest to aktualnie największy tego typu portal w Polsce, który pozwolił stworzyć bazę danych zawierającą tysiące nieruchomości w samym mieście Gdańsk. Ważnym elementem aplikacji było także zebranie informacji na temat sąsiedztwa badanej lokalizacji, do tego celu skorzystano z platformy Google Maps. Wybrano takie rozwiązanie ze względu na szereg dostępnych w internecie sposobów pozwalających pobrać wszystkie dostępne punkty w wyznaczonym obszarze na mapie. Opisano również proces projektowania aplikacji, architekturę stworzonego rozwiązania oraz przedstawiono wady i zalety użytych technologii. Istotnym elementem tej części pracy było przedstawienie implementacji algorytmu AHP w kwestii doboru spersonalizowanych ofert z nieruchomościami. Zawarte zostały także informacje na temat tworzenia interfejsu użytkownika oraz użytych w tym celu bibliotek.

Proces zebrania niezbędnych informacji rozpoczęło się od uruchomienia scrapera nieruchomości, który zbiera dane aktualnych ofertach w mieście Gdańsk. Następną częścią było usunięcie obiektów niekompletnych, które nie posiadają wystarczająco danych potrzebnych do procesu dopasowania. Do zebranych ofert, na podstawie pobranego adresu dopisane zostały współrzędne geograficzne. W kolejnych krokach obiekty zostały uzupełnione o informacje, czy w zasięgu 500 m metrów od ich lokalizacji znajduje się jeden z punktów pobranych z Google Maps. Zostało sprawdzone 20 kategorii: akweny wodne, apteki, centra handlowe, dentyści, kawiarnie, lasy, kościoły, ośrodki sportowe, parki, piekarnie, place zabaw, plaże, przedszkola, przychodnie medyczne, przystanki komunikacji miejskiej, restauracje, sklepy spożywcze, szkoły, uczelnie oraz żłobki. Do pobranego wcześniej obiektu dopisane zostało 20 kluczy z wartością boolean informujących o tym, czy w pobliżu nieruchomości znajduje się chociaż jeden obiekt dla każdej kategorii.

Kolejnym elementem był projekt aplikacji, gdzie wytłumaczono, dlaczego wybrano konkretne technologie. Decyzja o wykorzystaniu pliku JSON jako bazy danych, została podyktowana kilkoma klu-

czowymi cechami tego formatu. Takie podejście nie wymaga tworzenia relacyjnej bazy danych i pozwala na zmianę nazwy zmiennych oraz dodaniu nowych po pierwszej jego inicjalizacji. Z tego powodu nie było konieczne tworzenie wielu tabel wypełnianych w kolejnych krokach aplikacji, a jedynie uzupełnianie pliku kolejnymi wpisami i rozbudowywanie ilości zmiennych zawieranych przez obiekt. Struktura JSON oparta na wpisach klucz-wartość jest przejrzysta, co ułatwiło proces testowania poprawności algorytmów. Do stworzenia interfejsu użytkownika wykorzystany został popularny framework Angular. Jego szeroka dokumentacja pozwoliła w szybkim tempie stworzyć wszystkie wymagane funkcjonalności. Wiele aplikacji tworzonych jest właśnie w tym środowisku, ze względu na dużą liczbę bibliotek, które są łatwo dostępne i pozwalają w szybki sposób implementować niestandardowe elementy. Przykładem jest interaktywna mapa dodana do aplikacji, na której użytkownik może wybrać optymalną dla siebie lokalizację. Do tego celu wykorzystana została biblioteka Leaflet, która w łatwy i szybki sposób została dodana do środowiska przy pomocy managera pakietów NPM, który umożliwia instalowanie takich bibliotek, bezpośrednio z terminala. Kluczowym krokiem w realizacji aplikacji było dobranie odpowiedniego serwera, który w sposób szybki i płynny obliczałby wartości dla algorytmu AHP oraz odległości pomiędzy punktami i nieruchomością. Zdecydowano się na technologię NodeJS, ze względu na asynchroniczność rozwiązania, która pozwala wykonywać wiele obliczeń jednocześnie, bez konieczności blokowania głównego wątku programu. Dzięki czemu wyszukiwarka nieruchomości jest w stanie efektywnie obsługiwać zapytania od wielu użytkowników, bez widocznych opóźnień.

W tworzeniu aplikacji istotnym elementem było stworzenie narzędzia, które w przystępny sposób przeprowadzi użytkownika przez proces pobierania od niego danych. W rozwiązaniu zaimplementowano szereg filtrów takich jak m.in. maksymalna akceptowalna odległość od wskazanego na mapie punktu, filtrów dotyczących maksymalnej i minimalnej ceny, metrażu. Ostatnim elementem było dodanie ankiety pomagającej określić wagi AHP, po czym użytkownik otrzymał 10 najlepiej dopasowanych nieruchomości. Przedstawiona została również implementacja metody AHP na serwerze obliczeniowym. Algorytm zaczyna od obliczenia wag na podstawie odebranych danych z interfejsu użytkownika. Następnie baza danych jest filtrowana i odrzucone zostają nieruchomości poza filtrami użytkownika. Wyniki są liczone dla użyteczności każdej nieruchomości w czterech kryteriach, czyli lokalizacja, metraż, dostępność wskazanych punktów oraz cena. Na koniec liczony jest wynik całkowity każdej nieruchomości, po czym aplikacja zwraca dopasowane nieruchomości.

Wyniki

Rozdział czwarty pracy dyplomowej koncentruje się na dwuetapowym procesie testowania aplikacji. Pierwsza część obejmuje testy programistyczne, skoncentrowane na sprawdzeniu działania aplikacji od strony technicznej. Wprowadzenie testów manualnych pozwoliło na ręczne zweryfikowanie kluczowych funkcji, takich jak poprawność pobierania danych z serwisów Google Maps i Otodom, funkcjonalność mapy oraz skuteczność zaimplementowanej metody AHP. Jednakże ze względu na czasochłonność tych testów, zaimplementowano również testy automatyczne, przyspieszając tym samym proces wytwarzania oprogramowania.

Drugi etap testowania obejmował stworzenie i przeprowadzenie ankiety wśród potencjalnych użytkowników aplikacji. W ramach tej części sprawdzono aspekty użyteczności i intuicyjności rozwiązania. Ankieta miała na celu pozyskanie informacji zwrotnej od użytkowników, co pozwoliło na ocenę zadowolenia z interfejsu i funkcji aplikacji. Dzięki temu podejściu możliwe było skoncentrowanie się na doskonaleniu doświadczenia użytkownika i dostosowywaniu aplikacji do rzeczywistych potrzeb potencjalnych użytkowników. W badaniach nad inteligentną wyszukiwarką nieruchomości kluczowym elementem było przeprowadzenie ankiety wśród 53 użytkowników w wieku 18-45 lat, z udziałem 83% mężczyzn

i 17% kobiet. Ankieta miała na celu ocenę różnych aspektów aplikacji, takich jak użyteczność, funkcjonalność i ogólne zadowolenie z użytkowania. Analiza wyników koncentrowała się na ogólnym zadowoleniu użytkowników oraz ich priorytetach, co dostarczyło informacji istotnych dla identyfikacji mocnych i słabych stron aplikacji. Ankieta przyniosła głównie pozytywne odpowiedzi, co stanowi istotny punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat ewentualnych usprawnień w aplikacji.

Podsumowanie

Głównym celem projektu było opracowanie efektywnej wyszukiwarki nieruchomości, wykorzystującej nowoczesne technologie w celu ułatwienia procesu wyboru mieszkania dostosowanego do indywidualnych preferencji użytkownika. Wykorzystane metody pozyskiwania danych umożliwiły wybór aktualnych ofert z serwisu Otodom, a także zintegrowały je z danymi z Google Maps. Narzędzie uwzględnia istotne czynniki, takie jak lokalizacja, cena, powierzchnia oraz dostępność kluczowych punktów w otoczeniu nieruchomości. Jako algorytm dopasowujący zdecydowano się na metodę AHP.

Przeprowadzone testy potwierdziły skuteczność narzędzia, a ankietowanie satysfakcji użytkowników wykazało pozytywne przyjęcie aplikacji, potwierdzając jej wartość na rynku. Wprowadzone filtry działały zgodnie z oczekiwaniami, a dobór nieruchomości był zadowalający. Lokalizacja, uznawana za kluczowy czynnik, została precyzyjnie uwzględniona, co potwierdziło prawidłową implementację metody AHP. Ważnym wnioskiem było stwierdzenie, że skuteczność algorytmu zależy głównie od dokładnego zrozumienia potrzeb użytkownika. Metoda AHP okazała się być efektywnym narzędziem, które pozwala użytkownikowi samodzielnie określać, co dla niego ma największe znaczenie.

B. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Przed uruchomieniem aplikacji wymagana jest instalacja języka Python, NodeJS oraz Angulara. Następnie znajdując się w głównym folderze należy uruchomić terminal i wprowadzić poniższe komendy, które spowodują zaktualizowanie się bazy danych nieruchomości:

```
1 ~ pip install -r requirements.txt
2 ~ python main.py
```

Kolejny krok odpowiedzialny jest za uruchomienie serwera obliczeniowego:

```
1 ~ cd estateApp/server
2 ~ npm install
3 ~ npm start
```

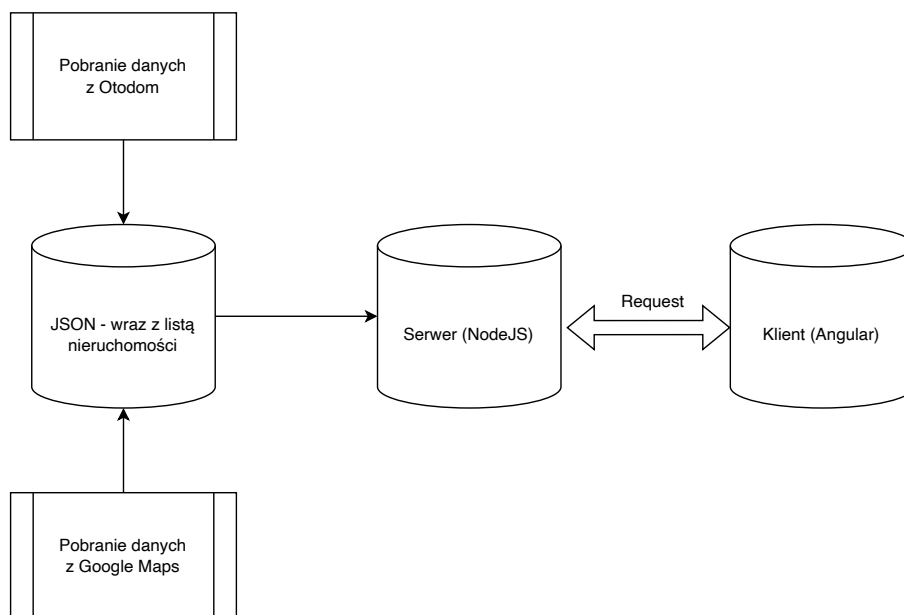
Ostatnim potrzebnym elementem jest interfejs użytkownika:

```
1 ~ cd ../client
2 ~ npm install
3 ~ npm start
```

Wprowadzenie wszystkich powyższych komend spowoduje otwarcie się okna przeglądarki z główną stroną aplikacji. Użytkownik w kolejnych krokach zostanie przeprowadzony przez proces uzupełniania niezbędnych dla algorytmu danych. Jeśli zostaną podane wszystkie wymagane wartości serwer zwróci 10 najlepiej dopasowanych do określonych preferencji obiektów.

C. INSTRUKCJA DLA PROGRAMISTY

W celu lepszego zrozumienia architektury na Rys. 1 przedstawiony został schemat stworzonego rozwiązania. Uruchomienie wyszukiwarki nieruchomości wymaga wywołania skryptów pythonowych oraz uruchomienia backendu i frontendu. W dodatku B umieszczony został spis wymaganych w tym celu technologii oraz zbiór komend pozwalających włączyć stworzone narzędzie.



Rysunek 1: Diagram architektury wyszukiwarki nieruchomości

Skrypty Python

Głównym elementem tej części jest plik "main.py", skąd wywoływane są wszystkie klasy odpowiedzialne za zbieranie i przetwarzanie danych. Ważną klasą programu jest OtodomScraper, w którym istnieje możliwość zmiany badanego obszaru. W tym celu należy zmienić wartość "gdansk" w zmiennej BASE_URL, na "warszawa" dla miasta Warszawa, czy "gdanski" dla powiatu gdańskiego.

```
1 class OtodomScraper:
2
3     BASE_URL = "https://www.otodom.pl/pl/wyniki/sprzedaz/mieszkanie/pomorskie/gdansk"
4     HEADERS = {"User-Agent": "Mozilla/5.0"}
5
6     @staticmethod
7     def get_soup_from_url(url):
8         response = requests.get(url, allow_redirects=True, headers=OtodomScraper.HEADERS)
9         return bs(response.content, "html.parser")
10
11     @staticmethod
12     def get_data_from_soup(soup):
13         soup_content = soup.find(type="application/json")
14         return json.loads(soup_content.text)
15
16     @staticmethod
```

```

17 def get_all_pages_data(initial_url):
18     soup = OtodomScraper.get_soup_from_url(initial_url)
19     data = OtodomScraper.get_data_from_soup(soup)
20     page_count = data["props"]["pageProps"]["data"]["searchAds"]["pagination"]["
totalPages"]
21     all_data = data["props"]["pageProps"]["data"]["searchAds"]["items"]
22
23     for page in range(2, page_count + 1):
24         url = f"{OtodomScraper.BASE_URL}?page={page}&limit=72&distanceRadius=0&
ownerTypeSingleSelect=ALL&by=DEFAULT&direction=DESC&viewType=listing&limit=72"
25         page_data = OtodomScraper.get_data_from_soup(OtodomScraper.get_soup_from_url
(url))
26         all_data.extend(page_data["props"]["pageProps"]["data"]["searchAds"]["items"
])
27
28     return all_data
29
30 @staticmethod
31 def save_data_to_file(data, file_name):
32     with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as f:
33         json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=4)

```

Listing 1: Opis kodu

Serwer obliczeniowy

W celu obliczenia wyniku dopasowania nieruchomości do preferencji użytkownika wykorzystano serwer NodeJS, który na podstawie otrzymanych danych z interfejsu użytkownika zwraca 10 najlepiej dopasowanych wyników. W Listingu 2 przedstawiona została funkcja filtrująca lokale, do tego celu użyta została wbudowana metoda JavaScript "filter". Nieruchomości są filtrowane pod względem maksymalnej i minimalnej ceny, maksymalnego i minimalnego metrażu oraz sprawdzane jest, czy wyniki zawierające wymagane w dalszej części współrzędne geograficzne.

```

1 let filteredProperties = properties.filter(property =>
2     property.totalPrice_value <= maxPrice &&
3     property.totalPrice_value >= minPrice &&
4     property.areaInSquareMeters <= maxM2 &&
5     property.areaInSquareMeters >= minM2 &&
6     property.latitude != null &&
7     property.longitude != null
8 );

```

Listing 2: Opis kodu

Listing 3 przedstawia ważną filtrację nieruchomości, która sprawdza czy lokal znajduje się w określonej przez użytkownika lokalizacji. Istotne jest podzielenie otrzymanej wartości przez 1000, aby obliczona przez bibliotekę geolib odległość była w kilometrach.

```

1 let propertiesWithinDistance = filteredProperties.filter(property => {
2     const distance = geolib.getDistance(
3         { latitude: property.latitude, longitude: property.longitude },
4         { latitude: lat, longitude: lon }
5     );
6     return distance / 1000 <= maxDistance;
7 });

```

Listing 3: Opis kodu

Listing 4 jest zakończeniem całej funkcji, która segreguje wyniki i zwraca do interfejsu użytkownika 10 najlepiej dopasowanych nieruchomości.

```
1 propertiesWithinDistance.sort((a, b) => b.result - a.result);
2 const top10Properties = propertiesWithinDistance.slice(0, 10);
3 res.json(top10Properties);
```

Listing 4: Opis kodu

Interfejs użytkownika

Serwer frontend stworzony został w technologii Angular. Każda wyświetlana przez użytkownika strona jest oddzielnym komponentem znajdującym się w wyseparowanym folderze. Istotnym elementem aplikacji jest wyświetlana mapa i jej reakcja na kliknięcie przez użytkownika. Listing 5 przedstawia funkcję odpowiedzialną za wyświetlenie markera na mapie oraz zapisanie współrzędnych geograficznych w sesji przeglądarki.

```
1 onMapClick(e: any) {
2     if (this.currentMarker) {
3         this.currentMarker.remove();
4     }
5     this.currentMarker = L.marker(e.latlng).addTo(this.map);
6     this.lat = e.latlng.lat;
7     this.lon = e.latlng.lng;
8     this.storageService.set("lat", this.lat)
9     this.storageService.set("lon", this.lon)
10 }
```

Listing 5: Opis kodu